

量子物理

中国科学技术大学
化学与材料科学学院

量子论是研究微观领域科学问题的理论基础，已有百年的发展历史。

人们以量子力学的原理和方法为基础，研究各种物理、化学、材料学问题的科学。

就其对化学科学的影响而言，量子理论不仅提供很多有用的概念指导化学实践，而且也能提供定量的理论计算结果，与实验比较。

量子理论与化学的其他分支相互交叉渗透，促进了化学学科的发展，是化学和材料学理论的重要组成部分。

- 无机分子（材料）、金属配合物的结构和成键特性
- 有机分子（材料）的结构、性质和成键特性
- 分子（材料）的光、电、热等物理性质
- 分子光谱的产生机制、光谱解析
- 反应动力学、催化
- 生物大分子的结构和性质、酶的作用机理

基 本 内 容

第一章 原子模型与旧量子论

第二章 量子力学基础

第三章 单电子原子

第四章 表象理论与矩阵形式的量子力学

第五章 微扰理论

第六章 多电子原子

第七章 双原子分子

教材

《Quantum Chemistry》Ira N. Levine, 世界图书出版公司。

《原子物理学》杨福家, 高等教育出版社。

参考书

《Introduction to Quantum Mechanics》David J. Griffiths

《物质结构导论》，李俊清等, 中国科学技术大学出版社。

《量子力学教程》（第二版），周世勋等, 高教出版社。

《原子物理与量子力学》，朱栋培等, 科学出版社。

《量子力学》，曾谨言, 科学出版社。

基本物理常数

李俊清等,
633 页

真空中的光速	c	2.997925×10^{10}	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$
电子电荷	e	4.80298×10^{-10}	esu
Avogadro 数	N	6.02252×10^{23}	mol^{-1}
电子静质量	m_e	9.10906×10^{-28}	g
质子静质量	m_p	1.67251×10^{-24}	g
中子静质量	m_n	1.67481×10^{-24}	g
Planck 常数	h	6.6256×10^{-27}	$\text{erg} \cdot \text{s}$
Rydberg 常数	R_∞	1.0973731×10^5	cm^{-1}
Bohr 半径	a_0	5.29167×10^{-9}	cm
Bohr 磁子	μ_B	9.2732×10^{-21}	$\text{erg} \cdot \text{Gs}^{-1}$
核磁子	μ_N	5.0505×10^{-24}	$\text{erg} \cdot \text{Gs}^{-1}$
气体常数	R	8.3143×10^7	$\text{erg} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Boltzmann 常数	k	1.38054×10^{-16}	$\text{erg} \cdot \text{K}^{-1}$

第一章 原子模型与旧量子论

本章主要内容：

物质的原子论

电子的发现与原子结构模型

能量量子化与光的波粒二象性

氢原子的玻尔理论

§ 1-1 物质的原子论

古代原子学说：原子（Atom）组成物质的最小单元，坚硬不可分割。

机械原子学说：原子是有质量的球形微粒，遵守力学定律和统计规律。原子通过吸引力结合成宏观固体或液体。

化学原子学说：

Dalton：

物质由大量分立的原子组成；不同物质的原子不同，每种原子有确定**原子量**；“复杂原子”由为数不多的“简单原子”按**简单整数比**组成。

Avogadro：

气体由分子组成，分子由原子组成。**分子是保持物质性质的最小单元。**

同温同压的同体积气体含相同数目的分子。

现代原子学说：

原子是物质结构的一个层次。

19世纪末，三大实验发现——

X射线	(W. Röntgen,	1895)
天然放射性	(H. Becquerel,	1896)
电子	(J.J. Thomson,	1897)

1911年

Rutherford

原子核式结构模型

1913年

Bohr

原子量子理论

解释氢光谱

1923-1926

量子力学建立

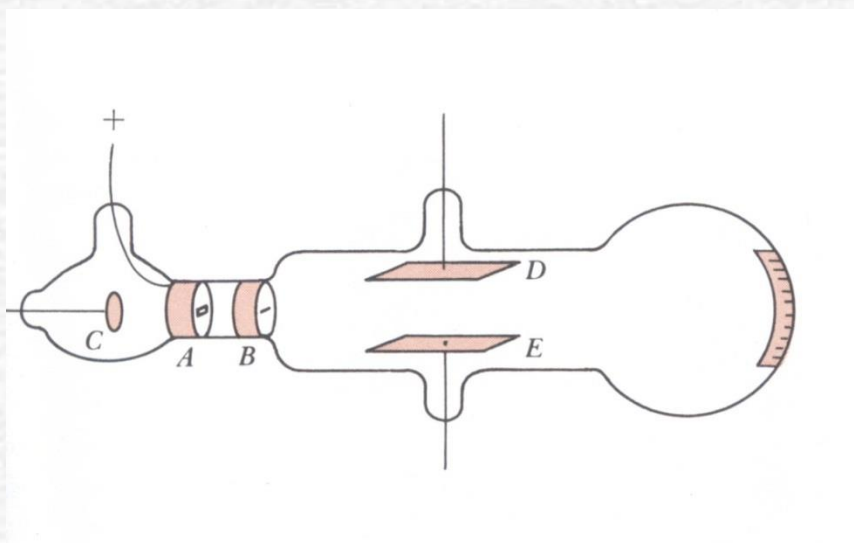
成功解释微观层次各种
物理现象

§ 1-2 电子的发现与原子结构模型

一、电子的发现

J.J. Thomson, 1897 (1906年获诺贝尔物理学奖)

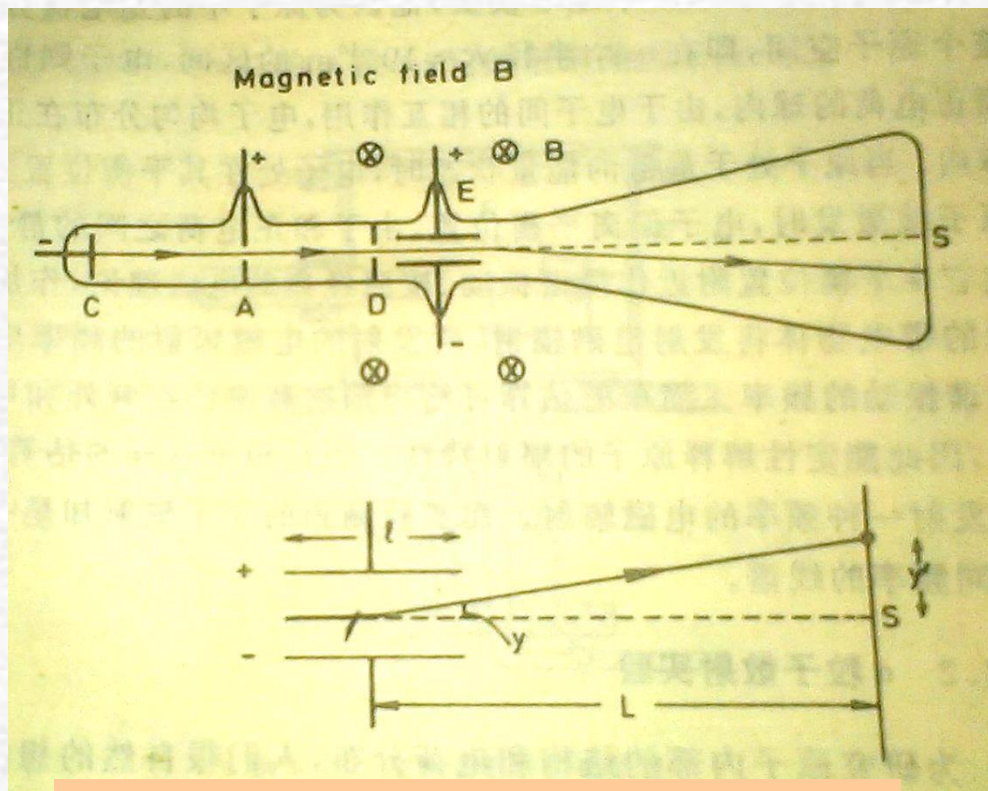
阴极射线
研究装置



现象：

无电场，打在标尺零点；

加电场，射线偏转，通过偏转方向，判定带负电。



加电场 E ，射线向上偏转 Y ；

$$\frac{Y}{L} = \frac{v_{\perp}}{v_{\parallel}}$$

$$F_{\text{电}} = eE = ma,$$

粒子垂直方向速度：

$$v_{\perp} = at = \frac{eE}{m} \frac{l}{v_{\parallel}}$$

再加磁场 B ，射线回偏到零：

$$F_{\text{电}} = eE, \quad F_{\text{磁}} = q\vec{v} \times \vec{B} = ev_{\parallel} B$$

$$v_{\parallel} = \frac{E}{B}$$

因：

$$\frac{Y}{L} = \frac{v_{\perp}}{v_{\parallel}} = \frac{eE}{m} \frac{l}{v_{\parallel}^2}$$

故：

$$\frac{e}{m} = \frac{Y}{L} \frac{v_{\parallel}^2}{El} = \frac{EY}{lLB^2}$$

1897年, J.J. Thomson 测得“阴极射线粒子”的荷质比:

$$\frac{e}{m} = 7.6 \times 10^{10} \text{ C/kg}$$

而H原子的正离子(质子):

$$\frac{q_H}{m_H} = 9.57 \times 10^7 \text{ C/kg}$$

结论: “阴极射线粒子”的荷质比是H正离子的约 1 0 0 0 倍。

Thomson 证明: “阴极射线粒子”是一种全新的带负电的粒子。

基本电荷量(电子电量)的测定于1911年由 R.A. Milliken 油滴实验实现。

电子荷质比以及电子电量现在的数据:

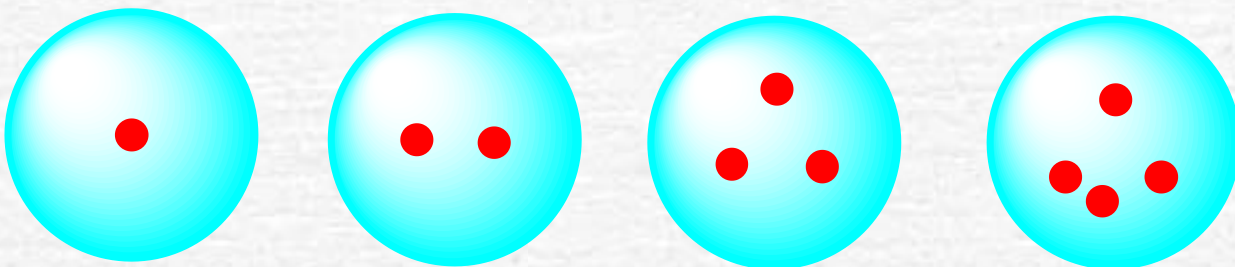
$$\frac{e}{m} = 1.759 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$e = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ C}$$

二、汤姆逊原子模型

1903年，Thomson提出原子模型：

原子中正电荷和质量均匀分布在原子大小的实心球内，电子嵌在这个球内。

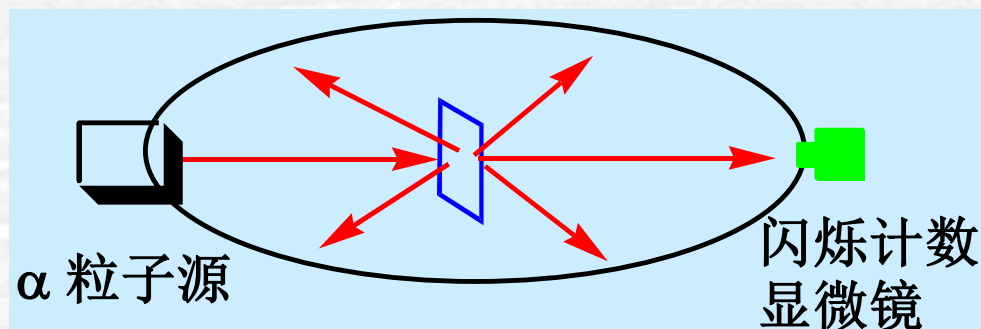


该模型能够解释原子的电中性和原子发光现象(电子在其平衡位置作简谐振动，原子的发光频率就相当于这些振动的频率)。

几年后，该模型被 α 粒子散射实验所否定。

三、原子的有核模型

卢瑟福-盖革-马斯顿 α 粒子散射实验（1909）



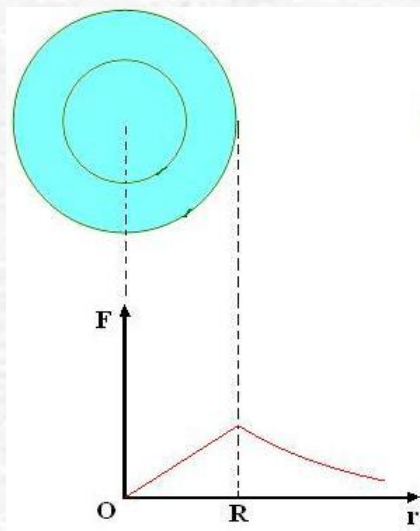
实验表明绝大多数粒子可以穿透金属铂箔片，但也有少量发生大角度散射，数量约为粒子总数的8000分之一。

按照汤姆逊模型，粒子很容易穿过原子，只能发生小角度散射。

卢瑟福提出原子有核模型（行星模型），认为：原子中心存在一个原子核，它集中了原子全部的正电荷和几乎全部的质量，带负电荷的电子在核外空间绕核做圆周运动。

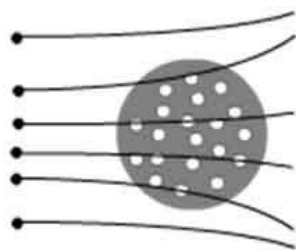
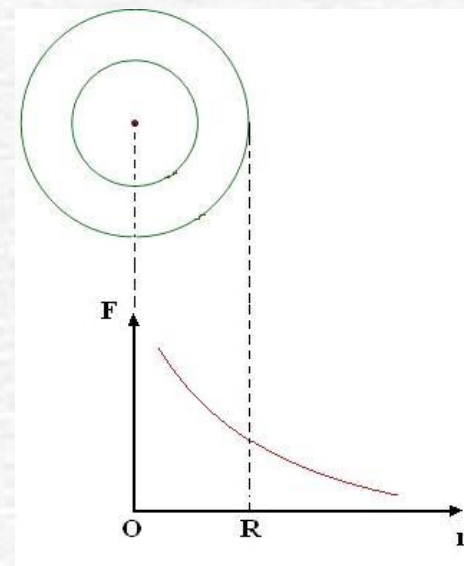
汤姆逊模型

$$F = \begin{cases} \frac{Z_1 Z_2 e^2 r}{4\pi\epsilon_0 R^3} & r \leq R \\ \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

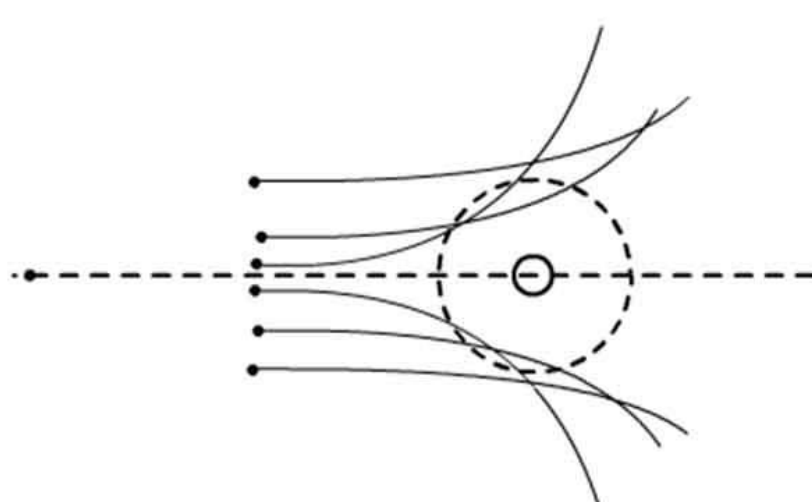


卢瑟福模型

$$F = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



Thomson 模型



Rutherford 模型

从 α 粒子散射实验可以估算出原子核的大小： $10^{-14} \text{ m} - 10^{-15} \text{ m}$

卢瑟福模型存在的问题：

根据经典电磁理论，电子绕核作匀速圆周运动，作加速运动的电子将不断向外辐射电磁波。

原子不断地向外辐射能量，能量逐渐减小，电子绕核旋转的频率也逐渐改变，发射光谱应是连续谱。

由于原子总能量减小，电子将逐渐的接近原子核而后相遇，将发生“原子塌缩”。

§ 1-3 能量量子化与光的波粒二象性

一、黑体辐射

Stefan 建立了黑体的总辐射度（包括各种波长）与温度的经验关系：

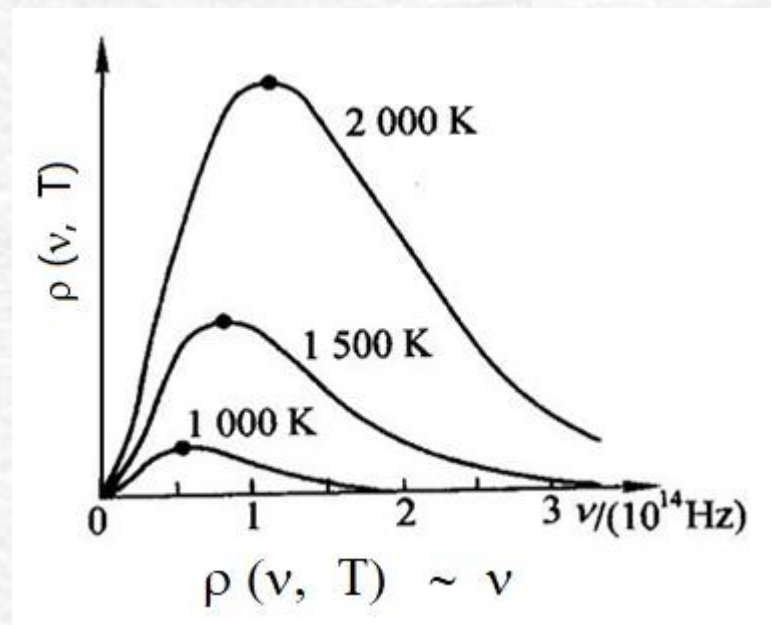
$$R = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}^4$$

实际上，黑体辐射的能量密度随频率（波长）呈连续分布。

Wien 位移定律（经验关系）：

$$\lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$



人们试图用经典统计热力学和电磁理论推导黑体辐射的能量分布曲线。

Wien : 温度为T时, 辐射能量密度频谱为:

$$\rho(\nu, T) = C_1 \nu^3 e^{-C_2 \nu / T}$$

Rayleigh-Jeans公式:

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} k T \nu^2 \propto T \nu^2$$

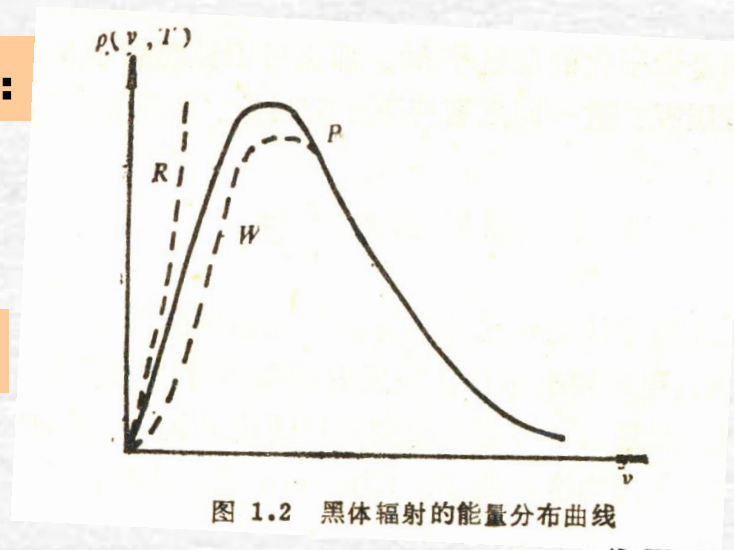


图 1.2 黑体辐射的能量分布曲线

基本思想: 热辐射由大量的、频率连续分布的电磁振子 (驻波) 产生,

单位体积内频率间隔 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 之间的振子数目:

$$\frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu$$

热平衡时, 单个振子的平均能量为 kT 。(Boltzmann分布)

Planck公式:

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

h 为Planck常数

Planck推导这一结果，需假设电磁振子的能量：

$$E_n = n\varepsilon_0 \quad , \quad \varepsilon_0 = h\nu$$

振子的平均能量：

$$\begin{aligned}\bar{E} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-E_n/kT} \right) / \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-E_n/kT} \right) \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} n\varepsilon_0 e^{-n\varepsilon_0/kT} \right) / \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\varepsilon_0/kT} \right)\end{aligned}$$

上式的分母和分子分别为：

$$\begin{aligned}\left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\varepsilon_0/kT} \right) &= 1/(1 - e^{-\varepsilon_0/kT}) \\ \left(\sum_{n=0}^{\infty} n\varepsilon_0 e^{-n\varepsilon_0/kT} \right) &= \varepsilon_0 e^{-\varepsilon_0/kT} / (1 - e^{-\varepsilon_0/kT})^2\end{aligned}$$

故：

$$\bar{E} = \frac{\varepsilon_0}{e^{\varepsilon_0/kT} - 1} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

频率间隔 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 之间的振子数目:

$$\frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu$$

黑体辐射强度的频率分布:

$$\rho(\nu, T) d\nu = \bar{E} \cdot \frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu$$

高频极限:

$$h\nu/kT \gg 1$$

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot e^{-h\nu/kT}$$

(Wien 公式)

低频极限:

$$h\nu/kT \ll 1$$

$$e^{h\nu/kT} \approx 1 + \frac{h\nu}{kT}$$

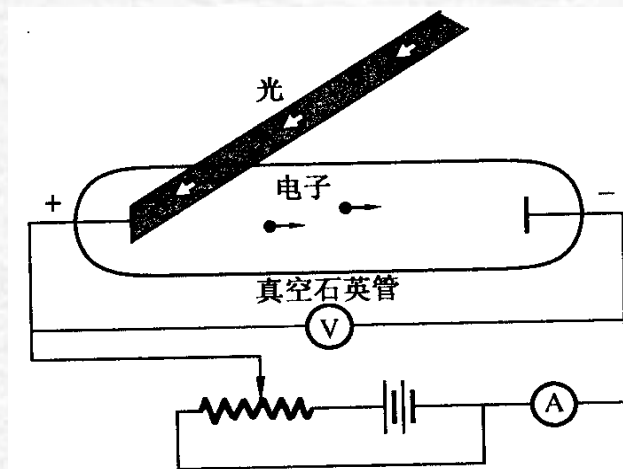
$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \cdot kT \nu^2$$

(Rayleigh-Jeans 公式)

Planck的结果完全符合实验, 但需做违背经典物理的假定。

二、光电效应与光子学说

1900年，Lenard在Hertz和Hallwachs实验的基础上，证明了金属在紫外光照射下会发射电子，这就是光电效应。



实验表明：

- (1) 光电流的大小与光强有关（频率合适）；
- (2) 产生光电效应的光有频率阈值 ν_0 。（与材料有关）；
- (3) 光电效应产生的光电子动能与 ν 有关，与光强无关；
- (4) 光电效应的响应时间小于纳秒量级。

经典理论对现象的产生能够理解，也能理解光电流的大小与光强有关，但无法解释其他实验规律。

1905年, Einstein提出光量子学说——光具有粒子性。

Planck-Einstein关系式:

$$\begin{cases} E = h\nu \\ p = h/\lambda \end{cases}$$

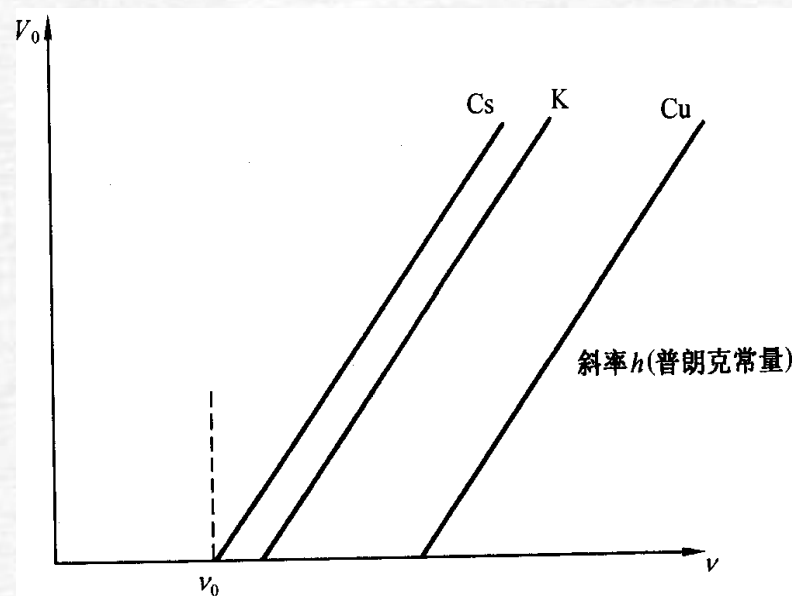
Einstein光电效应公式:

$$h\nu = W + \frac{1}{2}m_e v^2$$

W 为金属的脱出功。

频率与截止电压为线性关系:

$$h\nu = W + eV_0$$



$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

$$E = mc^2, \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2 / c^2)}}$$

$$m^2 c^4 [1 - (v^2 / c^2)] = m_0^2 c^4$$

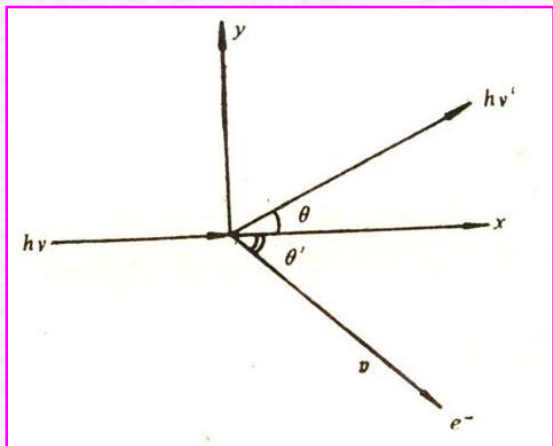
$$E^2 - m^2 v^2 c^4 = m_0^2 c^4$$

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$

$$E = pc = h\nu, \quad pc = h\frac{c}{\lambda}, \quad \rightarrow \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

三、Compton-吴有训 X 光散射实验

X光被物质散射后，散射光不仅有波长不变的成分，也有波长改变的成分，且波长变化与散射角有确定的关系。



散射前，光子的能量和动量：

$$E = h\nu \quad p = \frac{h\nu}{c}$$

散射后，光子的能量和动量：

$$E' = h\nu' \quad p' = \frac{h\nu'}{c}$$

散射前，电子的能量和动量：

$$E_e = m_e c^2 \quad p_e = 0$$

散射后，电子的动量：

$$p_e'$$

散射后，电子的能量：

$$E_e'^2 = m_e^2 c^4 + c^2 p_e'^2$$

能量守恒:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{m_e^2 c^4 + c^2 p_e'^2}$$

$$[h(\nu - \nu') + m_e c^2]^2 = m_e^2 c^4 + c^2 p_e'^2$$

动量守恒:

$$\vec{p} = \vec{p}' + \vec{p}_e'$$

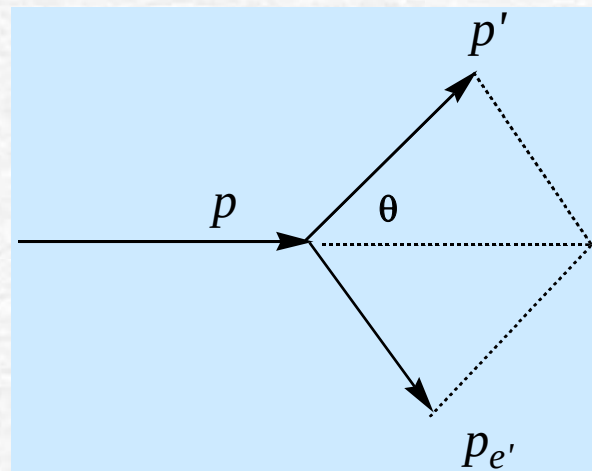
利用三角关系:

$$\frac{1}{c^2} (h^2 \nu^2 + h^2 \nu'^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta) = p_e'^2$$

联立两式:

$$m_e c^2 (\nu - \nu') = h \nu \nu' (1 - \cos \theta)$$

$$\frac{1}{\nu} - \frac{1}{\nu'} = \frac{h}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)$$



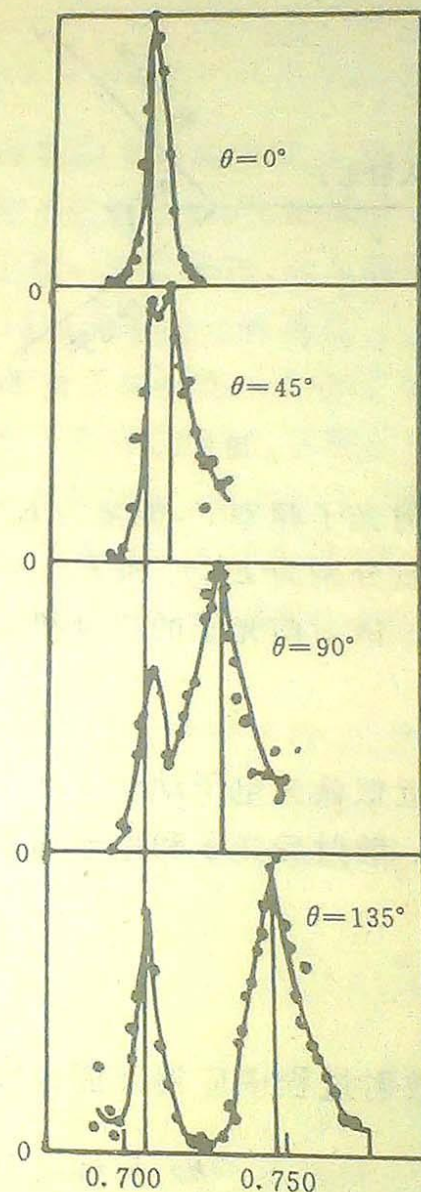
得：

$$\lambda - \lambda' = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

故：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{2h}{m_e c} \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (\Delta\lambda = 2k \sin^2 \frac{\theta}{2})$$

Compton散射进一步从实验上证明了光子学说；
同时证明能量守恒、动量守恒在微观碰撞事件中
成立。



四、固体比热（热容）与振动能的量子化

按照经典统计力学（能均分定理）：

$$\overline{\varepsilon_k} = \overline{\varepsilon_p} = \frac{3}{2} kT$$

体系的内能：

$$U = (\overline{\varepsilon_k} + \overline{\varepsilon_p}) \cdot N = N \cdot 3kT = 3RT$$

比热：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$C_V = 3R$$

（杜隆—帕替定律）

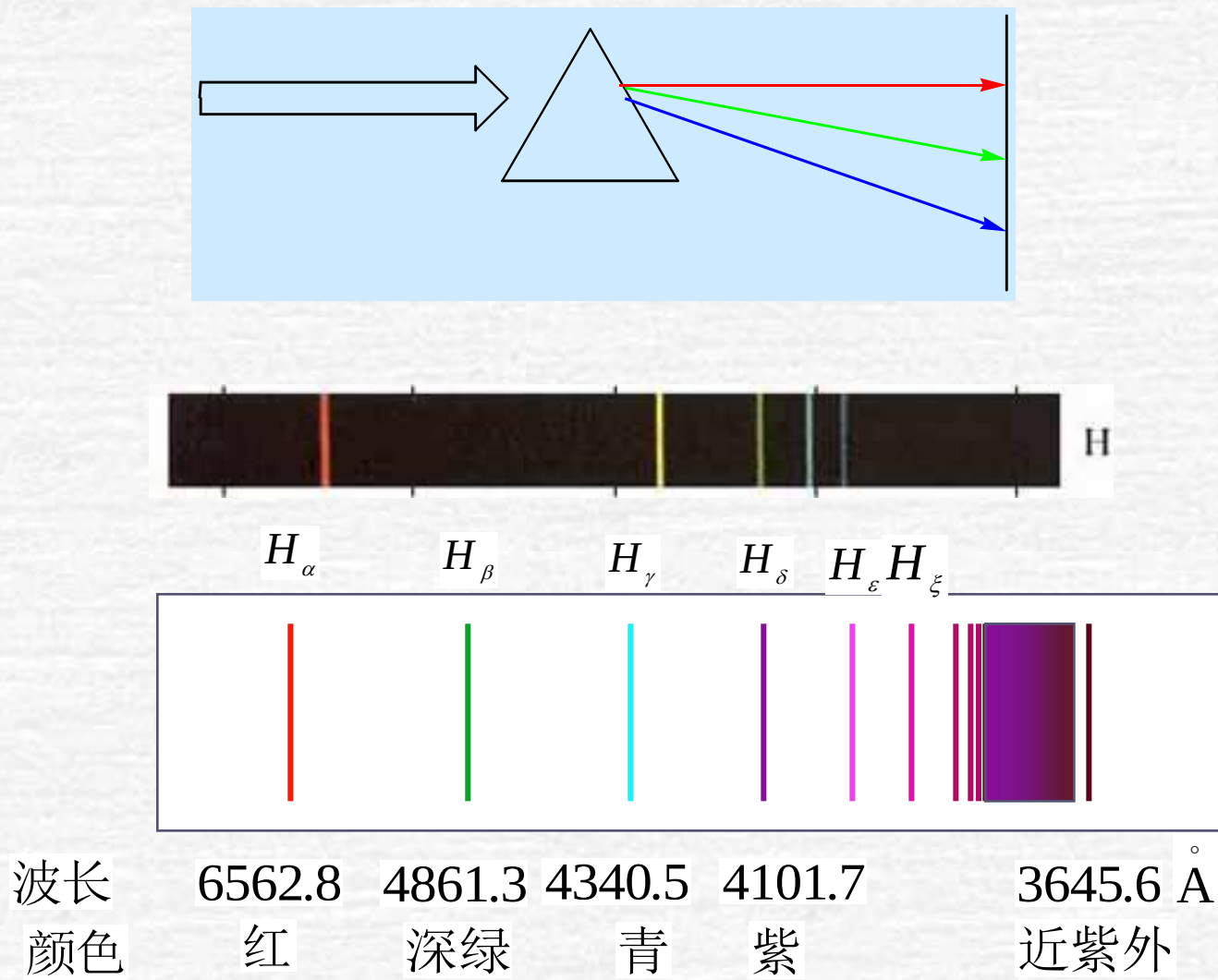
但低温实验表明：当 $T \rightarrow 0$ 时， $C_V \rightarrow 0$

1907年，Einstein将能量量子化的概念首次引入到固体中的原子振动，定性地证明了 $T \rightarrow 0$ 时， $C_V \rightarrow 0$ 的实验事实。

Debye 随后发展了Einstein的方法，形成了固体比热的量子理论。

§ 1-4 氢原子光谱与玻尔理论

一、氢原子光谱的经验规律



1885年，人们从光谱仪观测到14条氢光谱线，巴尔末（J.J. Balmer）总结了氢原子线状光谱的实验数据：

$$\lambda_n = B \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

$$n = 3, 4, 5, \dots$$

$$B = 364.56 \text{ nm}$$

J.R Rydberg将公式改写为：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$n = 3, 4, 5, \dots$$

$$R_H = 1.0967758 \times 10^5 \text{ cm}^{-1} = 13.5979 \text{ eV}$$

为Rydberg常数

里得堡公式可推广为更普遍形式：

$$\tilde{\nu} \equiv \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$m = 1, 2, 3, \dots; \quad n = m + 1, m + 2, \dots$$

当 m 保持定值， n 取大于 m 的正整数时，可给出同一光谱系的各条谱线的波数。

改变 m 数值，可给出不同的光谱线系。

1916年

赖曼 (Lyman) 系 (紫外区)

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

1885年

巴耳末 (Balmer) 系 (可见光区)

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

1908年

帕邢 (Paschen) 系 (近红外区)

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 4, 5, 6, \dots$$

1922年

布喇开 (Brackett) 系 (红外区)

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 5, 6, 7, \dots$$

1924年

普丰特 (Pfund) 系 (远红外区)

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 6, 7, 8, \dots$$

二、玻尔氢原子理论

1、 玻尔假说

对氢原子光谱的解释导致了旧量子论的提出（Bohr, 1913）。

(1) 定态规则：电子运动于一组稳定的圆周轨道（定态），即使做加速运动也不发出电磁波。

(2) 频率规则：定态之间跃迁, 发出电磁波的频率满足：

$$\nu = \frac{|E_m - E_n|}{h}$$

（能量守恒在量子跃迁中成立。）

(3) 定态的角动量满足如下的量子化条件：

$$L = m_e v r = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\hbar = 1.0545 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

2、主要结论

(1) 原子大小和轨道半径

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}, \rightarrow m_e v^2 = \frac{e^2}{r}$$

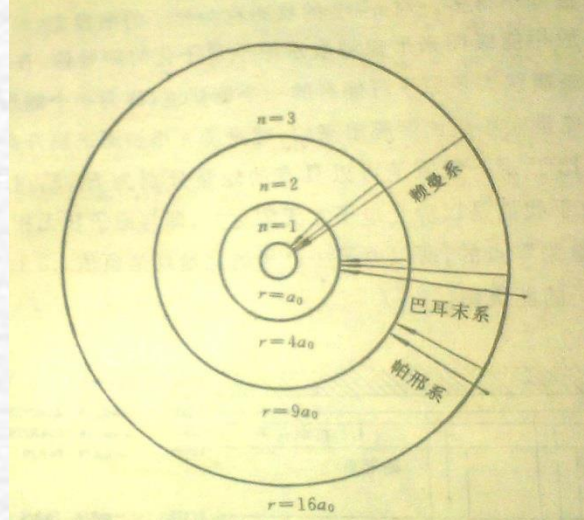
$$L_n = m_e v_n r_n = n\hbar, \rightarrow v_n = \frac{n\hbar}{m_e r_n}$$

$$r_n = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} n^2 = a_0 n^2$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \text{ \AA}$$

$$v_n = \frac{e^2}{\hbar} \cdot \frac{1}{n} = \frac{\alpha c}{n}$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}$$



$$m_e \left(\frac{n\hbar}{m_e r_n} \right)^2 = \frac{e^2}{r_n}$$

$$(a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2})$$

(国际单位制)

$$(\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c})$$

例题 试计算氢原子的第一玻尔轨道的半径。

解答：

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = \frac{(1.0545 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s})^2}{9.11 \times 10^{-28} \text{ g} \times (4.803 \times 10^{-10} \text{ esu})^2} \\ = 5.29 \times 10^{-9} \text{ cm}$$

(厘米克秒静电单位制)

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = \frac{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times (1.0545 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})^2}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times (1.602 \times 10^{-19} \text{ C})^2} \\ = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$$

(国际单位制)

(2) 定态能量

$$T = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \frac{e^2}{r}, V = -\frac{e^2}{r}$$

$$E = T + V = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{r}$$

$$E = \frac{1}{2} V$$

$$T = -\frac{1}{2} V$$

$$r_n = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} n^2 = a_0 n^2$$

(维里定理)

$$E_n = -\frac{e^2}{2a_0} \frac{1}{n^2} = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$E_1 \approx -13.6 \text{ eV}$$

(国际单位制)

$$E_n \approx -13.6 \times \frac{1}{n^2} \text{ (eV)}$$

$$(E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2})$$

例题 试计算氢原子的第一玻尔轨道能量。

解答：

$$\begin{aligned} E_1 &= -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = -\frac{9.11 \times 10^{-28} g \times (4.803 \times 10^{-10} esu)^4}{2 \times (1.0545 \times 10^{-27} erg \cdot s)^2} \\ &= 2.179 \times 10^{-11} erg = 13.6 eV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \\ &= \frac{9.11 \times 10^{-31} kg \times (1.602 \times 10^{-19} C)^4}{2 \times (4\pi \times 8.854 \times 10^{-12})^2 \times (1.0545 \times 10^{-34} J \cdot s)^2} \\ &= 2.179 \times 10^{-18} J = 13.6 eV \end{aligned}$$

(3) 氢原子光谱

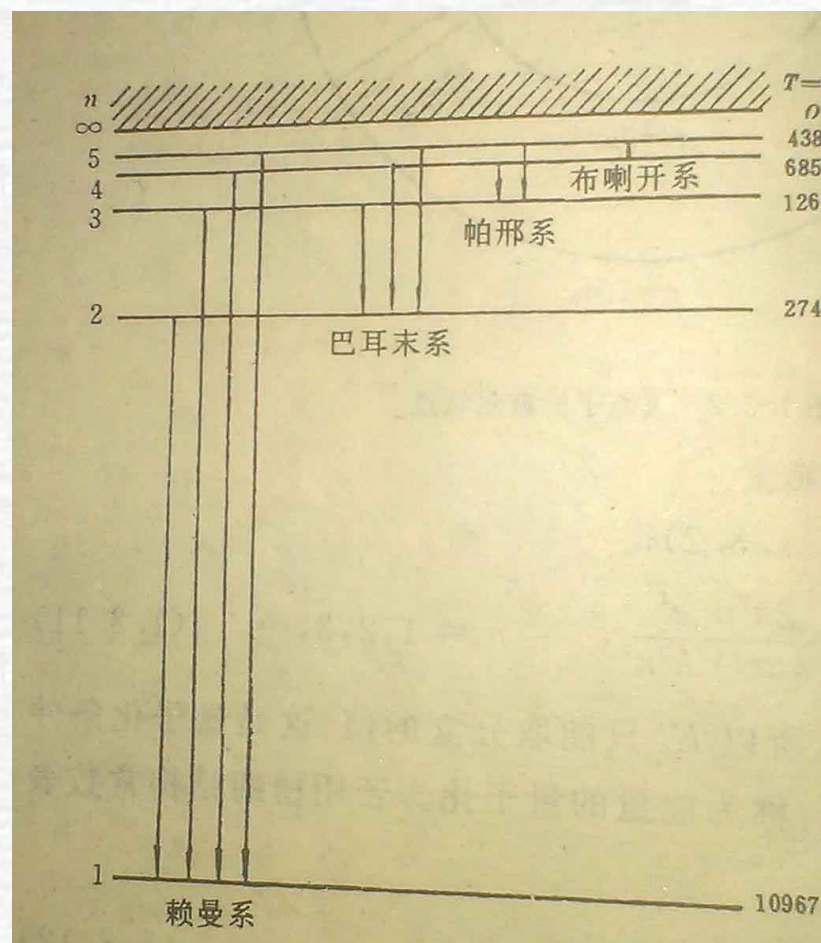
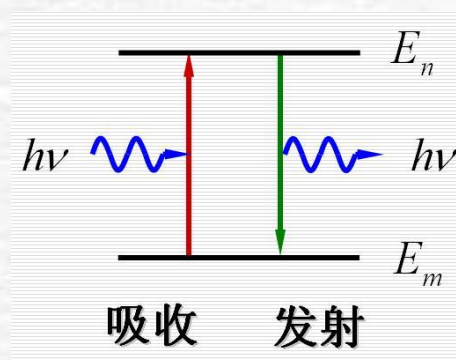
$$\tilde{\nu} = \frac{E_n - E_m}{hc}$$

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Rydberg常数：

$$R = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{h^3 c}$$



3、 其他几个问题

(1) 核质量的影响

Fowler 发现：

$$R(\text{Bohr}) = 1.09737315 \times 10^5 \text{ cm}^{-1} \quad (= R_{\infty})$$

$$R(\text{Exp}) = 1.0967758 \times 10^5 \text{ cm}^{-1} \quad (= R_H)$$

Bohr 指出是核质量的影响：

$$\mu = \frac{m_e M}{m_e + M}$$

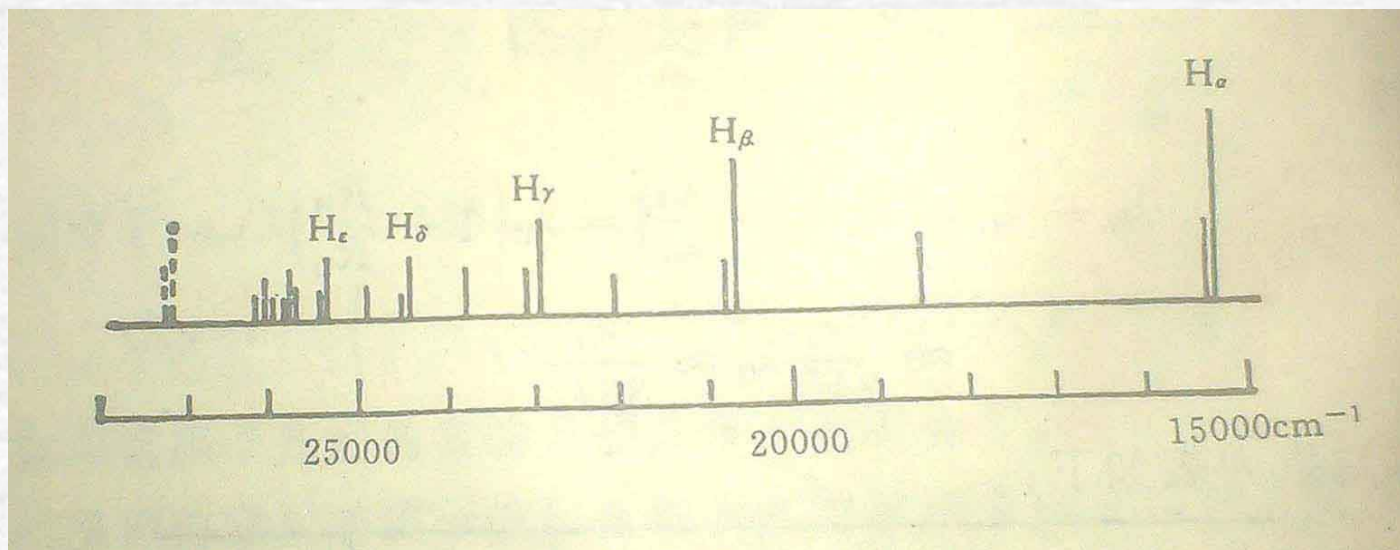
$$R_H = \frac{2\pi^2 \mu e^4}{h^3 c} = \left(\frac{\mu}{m_e}\right) R_{\infty} = \left(1 - \frac{m_e}{m_e + M}\right) R_{\infty} = \left(1 - \frac{1}{1 + (M / m_e)}\right) R_{\infty}$$

通过研究核质量对氢原子光谱的影响，还导致重氢的发现（H.C. Urey, 1932）。

(2) 类氢离子

1897年, Pickering从星系光谱中发现很像H原子Balmer线系的新谱线系。

He⁺的毕克林线系:



$$\tilde{\nu} = R' \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2} \right), \quad k = 2.5, 3, 3.5, \dots$$

$$R' = 1.0972227 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$$

类氢离子的能量：

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{E_n - E_m}{hc} = Z^2 R' \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

对He⁺, Z=2:

$$\tilde{\nu} = 4R' \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R' \left[\frac{1}{(m/2)^2} - \frac{1}{(n/2)^2} \right]$$

设 m = 4, n=5, 6, 7, 则:

$$\tilde{\nu}_P = 4R' \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 5, 6, 7, \dots$$

$$\tilde{\nu}_P = R' \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2} \right), \quad k = 2.5, 3, 3.5, \dots$$

He⁺的其他线系:

$$\tilde{\nu}_P = 4R' \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 4, 5, 6, \dots$$

福勒系 (1914)

$$\tilde{\nu}_P = 4R' \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

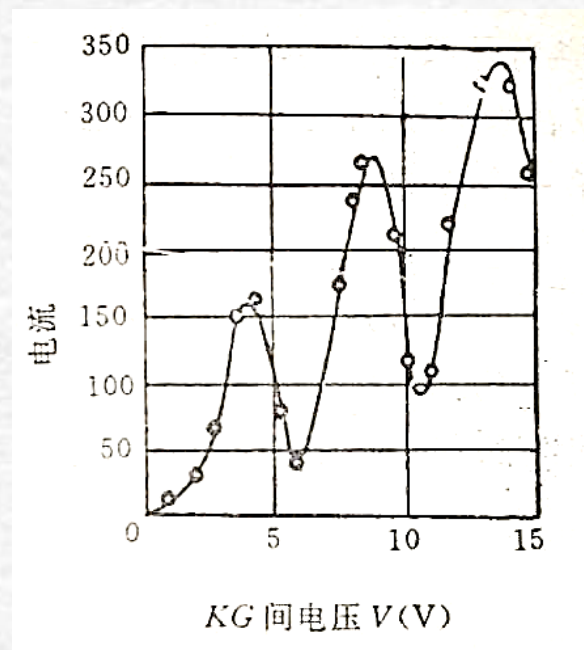
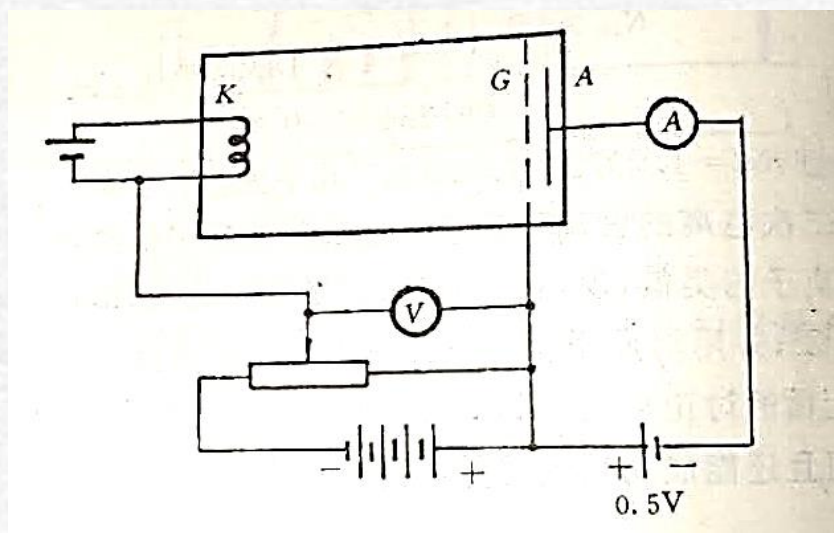
第一赖曼系 (1916)

$$\tilde{\nu}_P = 4R' \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

第二赖曼系 (1916)

三、原子量子化能级的进一步确证（弗兰克—赫兹实验）

1914年，弗兰克（James Franck）和赫兹（Gustav Ludwig Hertz）发现阴极热电子与汞原子碰撞时，电子损失的能量为 4.9eV 。进一步确证原子存在量子化的能级，电子损失的能量对应汞原子基态与第一激发态的能量之差。



两人共同获得1925年的诺贝尔物理学奖。

四、玻尔理论的改进以及玻尔理论的科学意义和局限

索末菲（A.Sommerfeld, 1916）对玻尔理论的改进：

（1）椭圆轨道，量子化条件：

$$\oint pdq = nh$$

（2）相对论效应。

（1）揭示了经典物理学理论不适用原子内部，给出了原子运动需遵从量子化规律。

（2）解释了类氢原子的光谱。

（1）不能用于含多个价电子的原子

（2）不能解释原子可以结合为分子；

（3）不能解释谱线强度、宽度、精细结构；

（4）未完全脱离经典理论的束缚，是一个过渡性的理论。

本章小结

Thomson 实验与电子的发现

原子有核模型的提出

黑体辐射与能量量子化

光电效应与光的波粒二象性

氢原子光谱与玻尔理论

第二章 量子力学基础

本章主要内容：

微观粒子波粒二象性

波函数及其性质、波函数的统计解释

Schrodinger方程

势箱中粒子

一维谐振子的定态解

算符与力学量、量子力学基本假设

轨道角动量

§ 2-1 微观粒子的波粒二象性

一、经典物理的失效与量子论的实验基础

1、黑体辐射与能量量子化

$$E_n = n\varepsilon_0$$

$$\varepsilon_0 = h\nu$$

h 为Planck常数

2、光电效应与光子学说

Planck-Einstein关系式：

$$E = h\nu \quad p = h/\lambda$$

3、氢原子光谱与玻尔旧量子论

玻尔假说：（1）定态规则；（2）频率规则；（3）角动量量子化。

$$L = nh/2\pi = n\hbar$$

4、固体比热（热容）与振动能的量子化

结论：

从这些例子中看出，经典物理的概念和理论方法不适用于微观体系。对微观现象的新的理论解释常常需要引入：

- 1) 能量的不连续性（量子化）；
- 2) 量子化中的重要普适常数 h —Planck常数。

$$h = 6.62618 \times 10^{-34} J \cdot s$$

二、微观粒子的波动性

1. de Broglie假说

1923—1924年间，德布罗意（de Broglie，法国人，1892-1987）在光具有波粒二象性的启示下提出微观粒子具有波粒二象性。

“整个世纪以来，对于辐射理论，相比波动的研究方法，过于忽视了粒子的研究方法；对于实物理论，（人们）是否发生了相反的错误？是不是把粒子的图像想得太多，而过于忽视波动的图像？”

$$\begin{cases} E = h\nu \\ p = h/\lambda \end{cases}$$

Einstein - de Broglie关系式

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}, \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}, \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

德布罗意波波长的估算

经电压 V 加速后的自由电子，设它的运动速度比光速小得多，

$$E = T + V = \frac{1}{2}mv^2 = eV$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.602 \times 10^{-19} V}} = \frac{1.226}{\sqrt{V}} \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{12.26}{\sqrt{V}} \text{ (Å)}$$

例：求以 $1.0 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ 的速度运动的电子的 de Broglie 波波长。

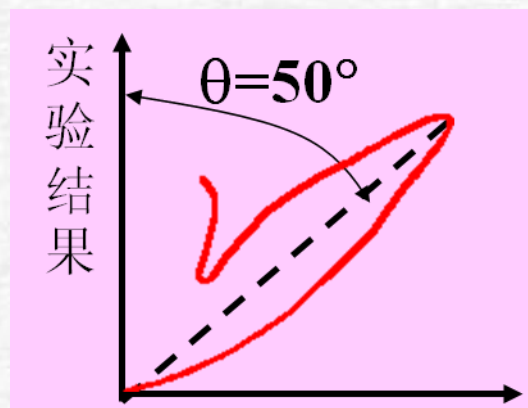
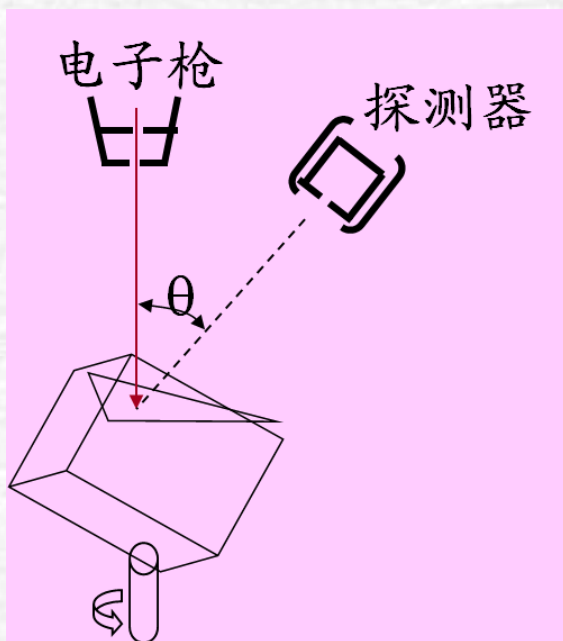
$$\lambda = \frac{h}{mv} = (6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}) / (9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 1.0 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}) \\ = 7 \times 10^{-10} \text{ m} = 7 \text{ Å}$$

相当于分子大小的数量级，说明原子和分子中电子运动的波效应是重要的。但与宏观体系的线度相比，波效应是微小的。

2、De Broglie 波的实验验证

当 $V=10^2\sim 10^4\text{V}$ 时，从理论上可估算出电子 de Broglie 波长为 $1.2\sim 0.12\text{ \AA}$ ，与x光相近（ $0.1\sim 100\text{ \AA}$ ），用普通的光学光栅（周期 $10^4\text{ \AA}$ ）是无法检验出其波动性的。

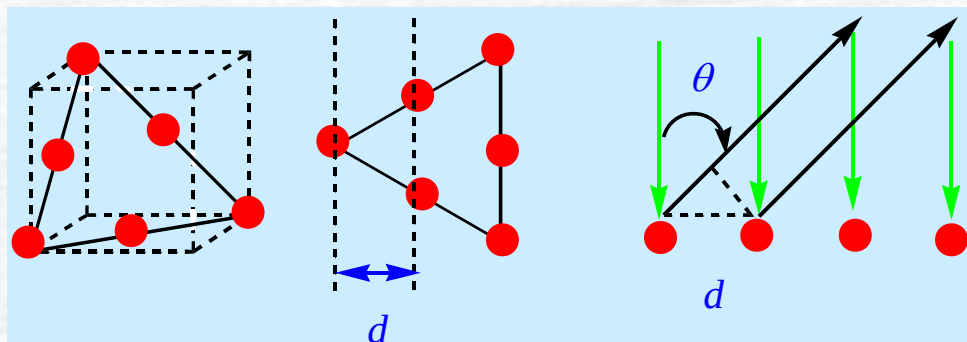
1925—1927，Davisson-Germer 电子衍射实验



电子束垂直入射单晶Ni (111) 面

单晶Ni为面心立方密堆积：

$$d = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4r = \sqrt{3}r$$
$$= \sqrt{3} \times 124.6 = 216 \text{ pm}$$



$$\Delta = d \sin \theta = n\lambda$$

$$\theta_n = \sin^{-1}\left(\frac{n\lambda}{d}\right)$$

晶体衍射的 Bragg 公式：

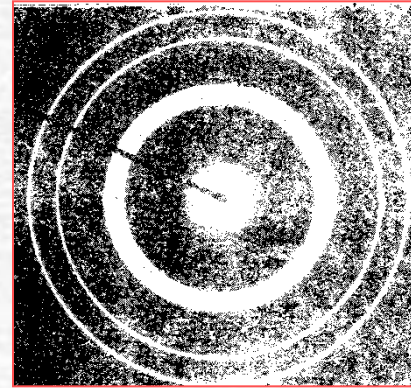
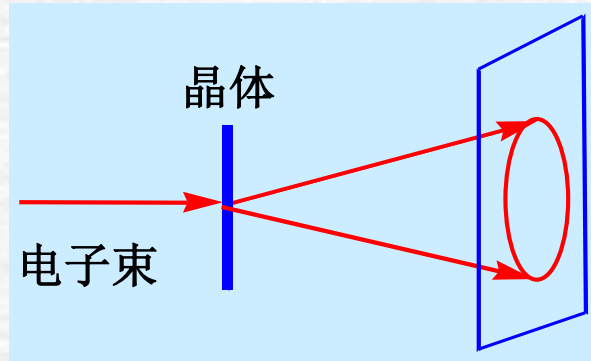
利用 Ni的晶格常数—(x-ray data)，和de Broglie关系式计算出的电子波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} = \frac{1.226}{\sqrt{V}} (nm) \xrightarrow{V=54V} \lambda = 0.168(nm) = 168(pm)$$

电子衍射第一极大 (n=1) 对应的衍射角度

$$\theta_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{n\lambda}{d}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{168}{216}\right) = 51^\circ$$

1927年， G.P. Thomson 电子衍射实验，具有一定动能的电子在穿过金属箔片(10^{-6} cm) 后产生衍射环（与X-射线衍射环类似）。



由花纹的半径、底片到衍射源之间的距离等数值，可以求出 λ 。证明实验结果与理论推断一致。

1928年后，实验发现：质子、中子、氦原子、氢分子都具有波动性，且波长符合de Broglie关系，微观粒子的波动性得到全面验证。

de Broglie, 1929年诺贝尔物理学奖
C. Davisson, G.P. Thomson, 1937年诺贝尔物理学奖

电子波动性在结构分析中的应用：

- 1、电子显微镜：测量材料的形貌和微观结构；
- 2、电子衍射技术：晶体结构、分子结构；
- 3、低能电子衍射LEED（Low Energy Electron Diffraction）：
研究晶体的表面结构和表面吸附。

例如，显微镜的分辨率受 波长限制，由于高速电子的de Broglie波长比可见光波长短得多，而因此电子显微镜的分辨率（约0.2nm，球差电镜可达亚埃级）远高于光学显微镜（约 200 nm）。

3、不确定原理（测不准原理, Uncertainty principle, Heisenberg, 1927）

粒子的坐标和动量不确定度满足：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \geq h \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq h$$

波的单缝衍射：

$$BC \sim \frac{1}{2} w \sin \alpha = \frac{1}{2} \lambda$$

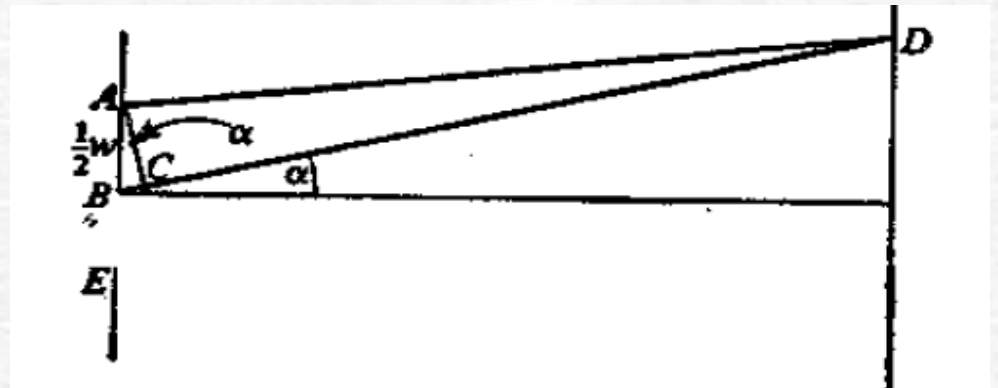
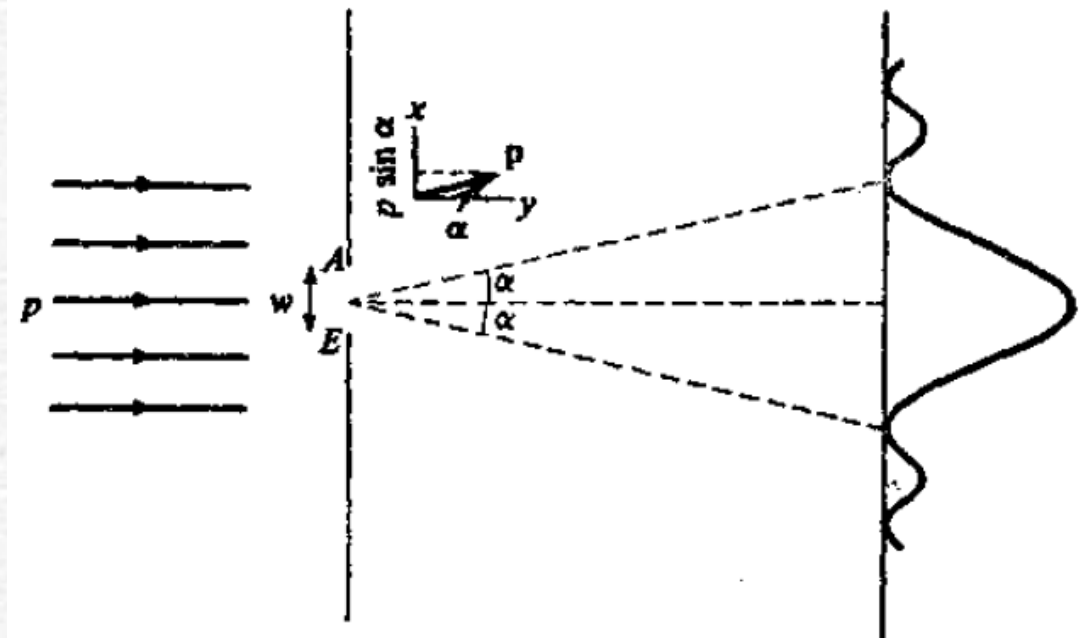
$$\rightarrow w \sin \alpha = \lambda$$

$$\Delta p_x = p \sin \alpha$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x = w \cdot p \sin \alpha \approx p \lambda = h$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$



例 1 质量为0.01kg的子弹，运动速度为1000m/s，若速度的不确定程度为其运动速度的 1%，求其位置的不确定度。

$$\Delta x = \frac{h}{m\Delta v} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{0.01 \times 1000 \times 1\%} = 6.6 \times 10^{-33} \text{ m}$$

位置的不确定度 Δx 如此之小，与子弹的运动路程相比，完全可以忽略。因此，可以用经典力学处理。

例 2 求原子、分子中运动的电子的速度不确定度。

$$\begin{aligned}\Delta v &\approx h/(\Delta x \cdot m) \\ &= (6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}) / (10^{-10} \text{ m} \times 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}) \\ &\approx 10^6 \sim 10^7 \text{ m/s}\end{aligned}$$

原子、分子中价电子的运动速度约为 10^6 m/s ，其速度的不确定程度与电子本身的运动速度同量级。因此，原子、分子中电子的不能用经典力学处理。

补充说明：

- (1) 坐标与动量同一方向上的分量不能同时确定。但不同方向上的分量之间（ Δx 与 Δp_y ）不存在上述关系。
- (2) 不确定关系在宏观体系中也适用，只是测不准量小到了可忽略的程度。
- (3) 不确定关系不是限制人们认识的程度，而是限制经典力学的适用范围。利用不确定关系，可判断哪些场合可用经典力学处理，哪些场合则必须用量子力学处理。

(4) 不确定关系表明：微观粒子具有波粒二象性，将导致经典轨道失效，要求人们建立新的概念表达微观世界特有的规律。

(5) 更严格的形式是：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar / 2$$

微观粒子和宏观粒子的特性对比

宏观粒子

有连续可测的运动轨道，可追踪各个粒子的运动轨迹。

具有同时确定的坐标和动量

体系能量可以为任意的、连续变化的数值。

用牛顿力学处理。

微观粒子

有波动特性，不可能分辨出各个粒子的轨迹。

遵循不确定关系

能量量子化 。

用量子力学处理。

4、物质波的波函数

* 经典波的波方程式：

$$a(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \nu t \right) \right]$$

(i) 自由电子波

$$\begin{cases} E = h \nu \\ p = h / \lambda \end{cases}$$

一维运动自由电子的能量、动量恒定，对应于平面单色波：

$$\Psi(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \nu t \right) \right] = A \cos \left[\frac{2\pi}{h} (xp - Et) \right]$$

或写为复数形式：

$$\Psi(x, t) = A e^{\frac{i}{\hbar} (xp - Et)}$$

(ii) 束缚电子波

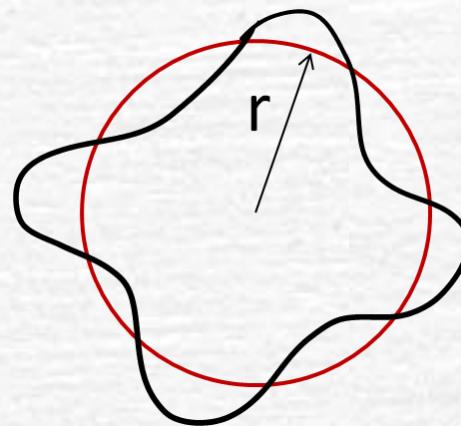
de Broglie和Schrodinger认为：微观粒子的定态与驻波对应。

对氢原子的圆形电子轨道，驻波条件为：轨道周长=波长整数倍

利用

$$\lambda = h / p$$

$$2\pi r = n\lambda = nh / p$$



角动量为：

$$L = rp = n\hbar$$

Bohr量子化条件

三、波函数的统计解释

1) 经典波：某种物理量在三维空间的连续分布：

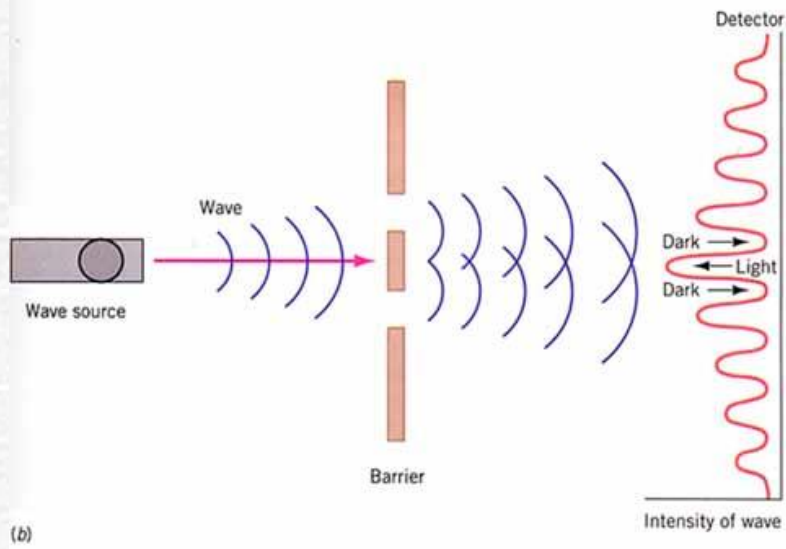
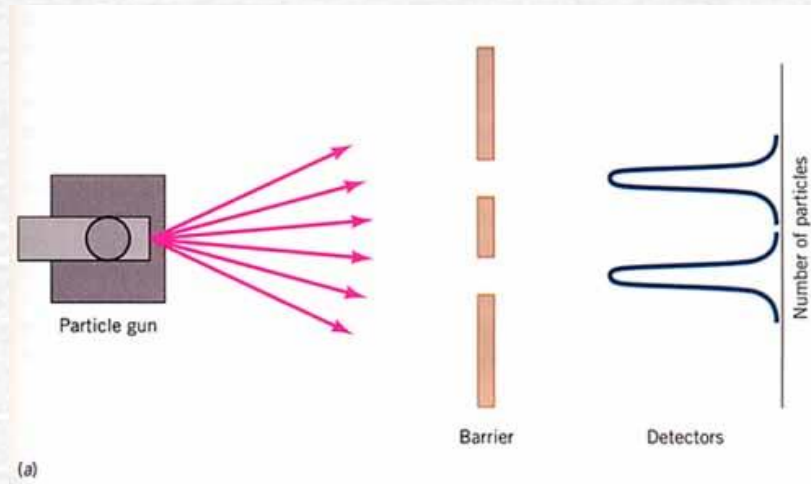
电磁波 — 电场强度 E ，磁场强度 H 。 $I \propto |E|^2$
声波 — 压强 $I \propto |P|^2$

2) 物质波：

密度波 or 几率波 ？

早期经历了激烈的争论，de Broglie和Schrodinger等人因受经典概念的影响，认为电子是三维空间的连续分布的物质波包（密度波），波包的大小即电子大小，波包群速度即电子运动速度。

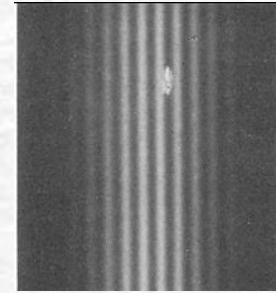
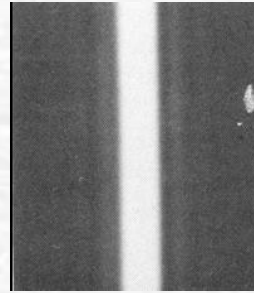
1926年Born提出了波函数的统计解释，指出波函数的绝对值平方代表发现粒子的几率密度。



Electron Diffraction at Multiple Slits

Claus Jönsson

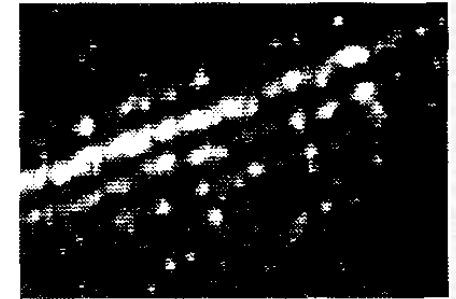
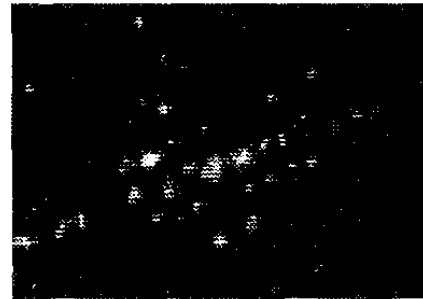
American Journal of Physics **42**, 4
(1974).



On the statistical aspect of electron interference phenomena

P. G. Merli, G. F. Missiroli, and G. Pozzi

Citation: American Journal of Physics **44**, 306 (1976).



量子力学公设1:

一个微观粒子的状态可以用波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 完全描述。

$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau$ 代表 t 时刻空间 $\vec{r}$ 点附近体积元 $d\tau$ 内发现该粒子的相对几率。

* $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ ----- 几率密度。

* $\Psi(\vec{r}, t)$ ----- 几率幅。

* N粒子体系的波函数有类似的几率解释: $\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t)$

* 完全描述

四、波函数的一般性质与态的迭加原理

1、波函数乘以一个常数所描述的微观粒子的状态不变。

$\Psi(\vec{r}, t)$ 与 $c\Psi(\vec{r}, t)$ 代表同一状态

在全空间发现粒子为一必然事件，几率为 1：

$$W = \int_V |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau = 1$$

波函数的归一化条件：

$$\int_V |\Psi'|^2 d\tau = 1$$

$$\Psi' = \frac{1}{\sqrt{A}} \Psi$$

$$A = \int_V |\Psi|^2 d\tau$$

波函数有不确定相位因子： $\Psi(\vec{r}, t)$ 和 $e^{i\alpha}\Psi(\vec{r}, t)$ 为同一状态

2、波函数的标准条件（品优条件）

单值性： Ψ 是时间和空间的单值函数。

连续性： Ψ 及其对坐标的一阶导函数是时间和空间的连续函数。

有界性：波函数须平方可积（波函数平方在全空间的积分不能为无穷）。

3. 态叠加原理

经典波具有可叠加性：

从不同波动源发出的两列波，各自独立地在空间传播，在它们相遇的区域，产生的波动是这两个波的叠加。如果两列波有相同的频率和固定的位相差，就会产生干涉。

量子力学公设 2：

若 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 是体系的可能状态，则它们的线性叠加

$$\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 + \dots + c_n\Psi_n = \sum_i c_i\Psi_i$$

也是该体系的一个可能状态。

说明：

1) 波函数的可叠加性是指同一个电子的不同状态可以叠加，不是指不同电子在空间相遇或叠加；

2) Ψ 叠加，不是 $|\Psi|^2$ （几率密度）叠加。

§ 2-2 薛定谔方程

经典波的波动方程：

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = c^2 \nabla^2 \vec{E}$$

一、自由粒子的波动方程：

一维自由粒子：

$$\Psi(x, t) = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (xp_x - Et) \right]$$

三维自由粒子：

$$\begin{aligned} \Psi(\vec{r}, t) &= A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (xp_x + yp_y + zp_z - Et) \right] \\ &= A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\vec{r} \cdot \vec{p} - Et) \right] \end{aligned}$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (xp_x + yp_y + zp_z - Et) \right] = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\vec{r} \cdot \vec{p} - Et) \right]$$

尝试将上式对时间和空间坐标求偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \Psi &= -\frac{i}{\hbar} E \Psi \quad \rightarrow \quad E \Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi \\ \frac{\partial}{\partial x} \Psi &= \frac{i}{\hbar} p_x \Psi \quad \rightarrow \quad p_x \Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi &= -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \Psi \quad \rightarrow \quad p_x^2 \Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi \end{aligned}$$

同理：

$$p_y \Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \Psi, \quad p_z \Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \Psi, \quad p_y^2 \Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \Psi, \quad p_z^2 \Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Psi$$

力学量“算符化”：

$$p_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \dots, \quad T \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2, \quad E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

自由粒子：

$$E = T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi$$

势场中粒子：

$$E = T + V$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

二、含时薛定谔方程

量子力学公设3 --- 含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

哈密顿算符：

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right]$$

则薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$V(\vec{r}, t) \rightarrow \Psi(\vec{r}, t) \rightarrow$

量子力学体系所有性质

三、 定态薛定谔方程

如果势能函数与时间无关：

$$V(\vec{r}, t) = V(\vec{r})$$

则含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

可分离变量处理：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t) = \psi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$$

其中：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

定态薛定谔方程：

$$\hat{H} \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

含时薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \Psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t)$$

令：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t)$$

方程两边同乘

$$\frac{1}{\psi(\vec{r}) f(t)}$$

$$\frac{1}{\psi(\vec{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = \frac{1}{f(t)} \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t} f(t) \right] = E$$

所以：

$$i\hbar \frac{d}{dt} f(t) = E f(t)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

由方程：

$$i\hbar \frac{d}{dt} f(t) = E f(t)$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{E}{i\hbar} f(t) \rightarrow \frac{df(t)}{f(t)} = \frac{E}{i\hbar} dt \rightarrow \ln f(t) = \frac{E}{i\hbar} t + c$$

得到：

$$f(t) = C e^{-iEt/\hbar}$$

$$\therefore \Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t) = \psi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$$

这表明势能不含时的情况下，波函数的时间和空间部分可以分离，并且波函数的时间部分具有虚指数形式。

讨论:

(i) 特例: 自由电子 ($\mathbf{p}, E$)

$$\begin{aligned}\Psi(\vec{r}, t) &= A \exp[i(\vec{r} \cdot \vec{p} - Et) / \hbar] \\ &= A \exp[i \vec{r} \cdot \vec{p} / \hbar] \exp[-iEt / \hbar]\end{aligned}$$

所以指数时谐部分中的 E 就是体系的能量。

自由电子波函数的空间部分:

$$\psi(\vec{r}) = A \exp[i \vec{r} \cdot \vec{p} / \hbar]$$

一维自由电子波函数的空间部分:

$$\psi(x) = A \exp[ixp / \hbar]$$

(ii) 薛定谔方程是哈密顿算符本征方程

$$\hat{H} \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

“量子化即本征值问题”

(ii) 如果方程

$$\hat{H}\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r})$$

的本征解为：

$$E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$$

$$\psi_1(\vec{r}), \psi_2(\vec{r}), \dots, \psi_n(\vec{r}), \dots$$

则含时薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H}\Psi$$

解的一般形式为：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n \psi_n(\vec{r}) \exp(-iE_n t / \hbar)$$

即含时薛定谔方程一般解可以表示为本征解的线性叠加，这是量子力学的态叠加原理的体现。

(iv) 若粒子处于某一能量本征态

$$\Psi_n(\vec{r}, t) = \psi_n(\vec{r}) \exp(-iE_n t / \hbar) \longrightarrow |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$$

它与t无关，即发现粒子在某处的几率密度不随时间变化（定态）。

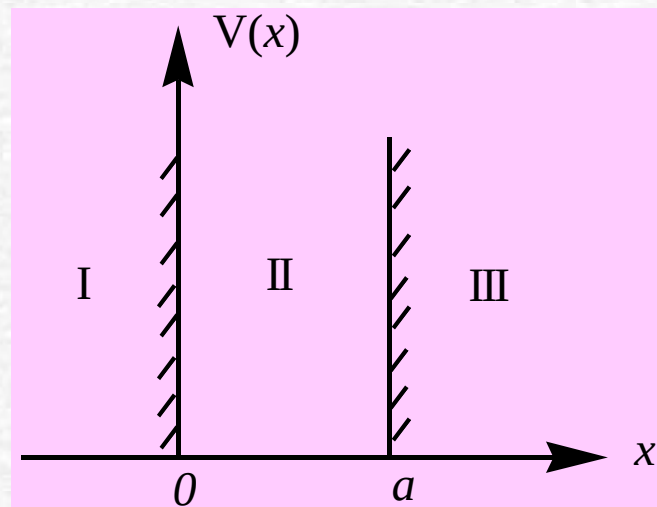
§ 2-3 势箱中的粒子（无限深势阱）

一、一维势箱中的粒子

1、势能函数

质量为 m 的粒子，在一维直线上局限在一定范围 $0 \sim a$ 内自由运动。

某些实际体系，例如，直链共轭多烯、直链染料分子的离域 π 键电子等，可近似按一维势箱模型处理。



$$V(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a) \\ \infty & (x \geq a, \quad x \leq 0) \end{cases}$$

2、Schrodinger方程及其解

体系的哈密顿算符为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

薛定谔方程为：

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

箱外几率为零：

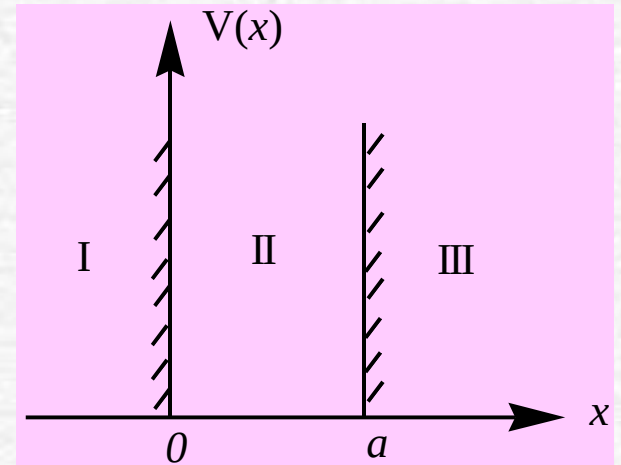
$$\text{I, III: } \psi = 0$$

II区边界条件为：

$$\text{II: } \psi(0) = \psi(a) = 0$$

II区内部，用 $V=0$ 代入薛定谔方程得：

$$\psi'' + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$



这是一个二阶常微分方程，通解为：

$$\psi(x) = C' \exp(i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x) + C'' \exp(-i\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x)$$

$$\psi'' + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0$$

或：

$$\psi(x) = C_1 \sin \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x + C_2 \cos \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x$$

边界条件给出：

$$\psi(0) = 0, \quad \therefore C_2 = 0;$$

$$\psi(a) = 0, \quad \therefore \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}a = n\pi; \quad n = 1, 2, \dots$$

最终得到一维势箱问题的能量本征值和本征波函数为：

$$\begin{cases} \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \\ E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

归一化常数：

$$\psi_n = C_1 \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx = 1$$

因，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx = \int_0^a (C_1 \sin \frac{n\pi}{a} x)^2 dx$$

$$= C_1^2 \int_0^a \frac{1}{2} (1 - \cos \frac{2n\pi}{a} x) dx$$

$$= C_1^2 \left[\frac{a}{2} - \left(\frac{a}{4n\pi} \sin \frac{2n\pi}{a} x \right) \right]_0^a = |C_1|^2 \cdot \frac{a}{2} = 1$$

所以，

$$C_1 = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

3、解的讨论

(1) 能量量子化

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

能级公式表明，束缚态微观粒子的能量是不连续的，此即微观体系的能量量子化效应。相邻两能级的间隔为

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

能级差与量子数 n 成正比，与粒子运动范围的平方成反比。

最低能级：

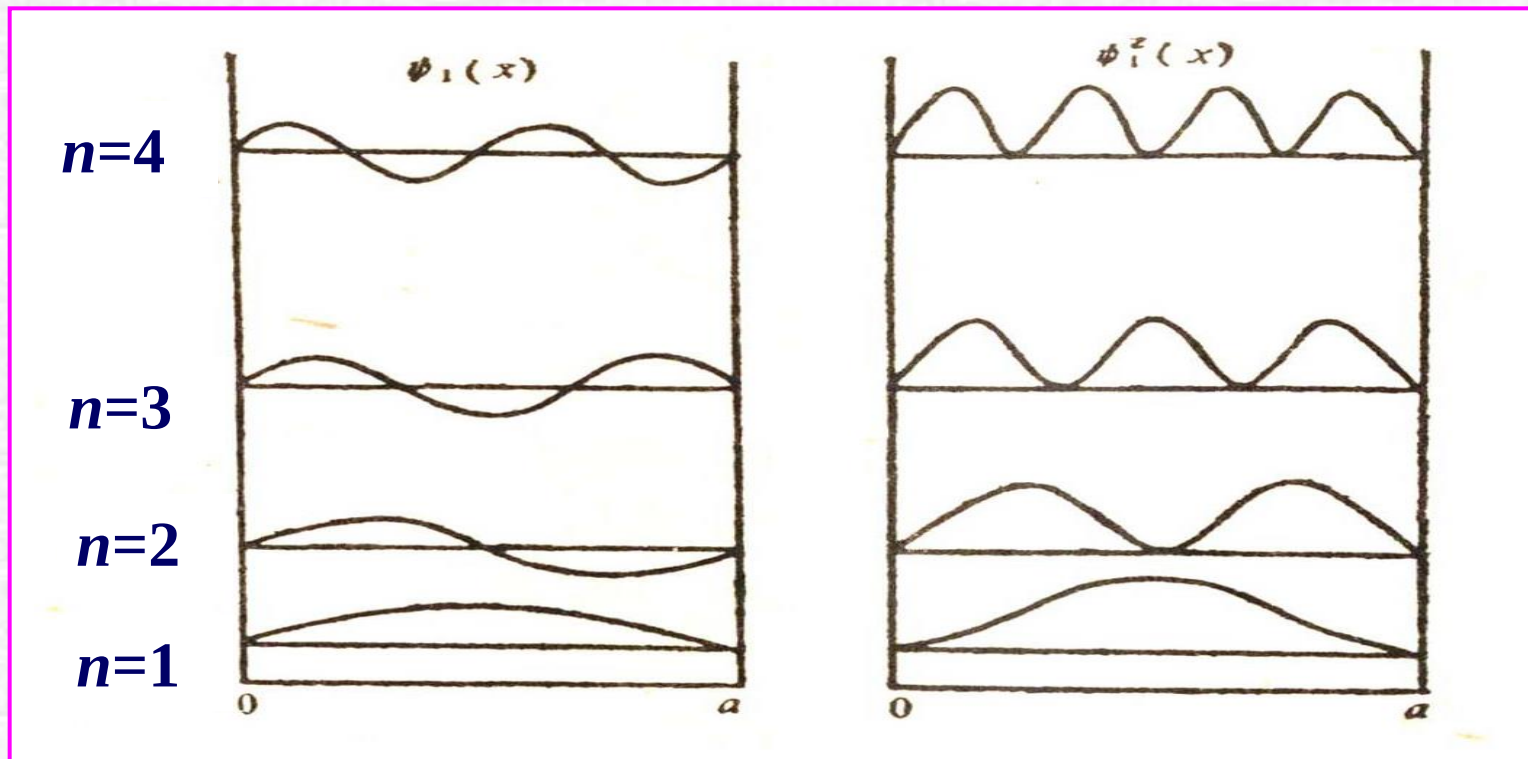
$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \neq 0$$

表明体系的最低能量不能为零，由于箱内势能 $V=0$ ，这就意味着粒子的最低动能恒大于零。

(3) 波函数与几率密度的图示

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$|\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \left(\sin \frac{n\pi}{a} x \right)^2$$



* 节点 (nodes) : 波函数为零处。

* 与经典图象的不同。

(4) 波函数的正交归一性

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

归一性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx = \int_0^a \psi_n^* \psi_n dx = 1$$

正交性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \int_0^a \psi_m^* \psi_n dx = 0 \quad m \neq n$$

$$\begin{aligned} \int_0^a \psi_m^* \psi_n dx &= \frac{2}{a} \int_0^a \left(-\frac{1}{2}\right) \left[\cos \frac{(m+n)\pi}{a} x - \cos \frac{(m-n)\pi}{a} x \right] dx \\ &= 0 + \frac{1}{a} \int_0^a \left[-\cos \frac{(m-n)\pi}{a} x \right] dx = 0 \end{aligned}$$

合写为：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn}$$

量子力学处理问题的一般方法步骤

1. 写出粒子的哈密顿算符 $[H]$ （主要是势能算符）；
2. 写出Sch. 方程；
3. 解 Sch. 方程。 E 作为参数看待，解出通解；
4. 利用下列条件：（1）边界条件；（2）波函数标准条件。
可以得到一系列的波函数 $\psi_1, \psi_2, \psi_3 \cdots$ 和一系列相对应的能量 $E_1, E_2, E_3 \cdots$ 。每个 ψ_i 代表体系的一种可能状态，这个状态的能量为 E_i 。
5. 由所得 ψ_i 就可知道粒子的几率分布以及其它物理性质。

二、二维和三维势箱中的粒子

1、二维势箱

二维势箱的势能函数：

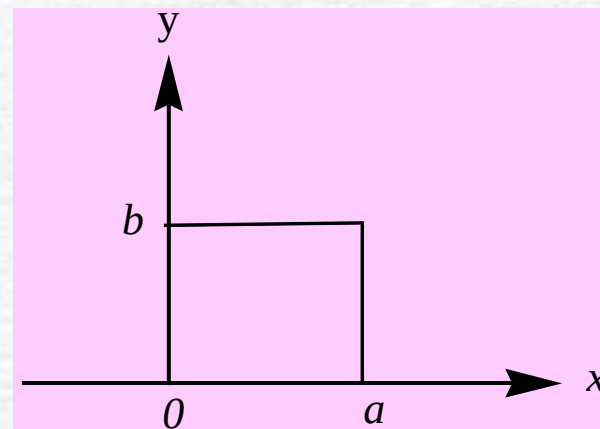
$$V(x, y) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a, 0 < y < b) \\ \infty & (\text{others}) \end{cases}$$

体系的哈密顿算符为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + V(x, y)$$

薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi(x, y) = E\psi(x, y)$$



由于势函数的特殊形式，波函数可以分离变量为：

$$\psi(x, y) = \psi_1(x)\psi_2(y)$$

定态薛定谔方程可以分解成两个常微分方程，相当于x, y两个方向的一维势箱问题。具体处理如下：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + V(x, y)$$

$$\hat{H} \psi(x, y) = E \psi(x, y)$$

矩形内部：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \right] \psi_1(x)\psi_2(y) = E \psi_1(x)\psi_2(y)$$

$$\psi_2(y) \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi_1(x) + \psi_1(x) \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi_2(y) = E \psi_1(x)\psi_2(y)$$

除以 $\psi_1(x)\psi_2(y)$ ，移项，得：

$$\frac{1}{\psi_1(x)} \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi_1(x) = E - \frac{1}{\psi_2(y)} \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi_2(y) = E_1$$

$$\frac{1}{\psi_1(x)} \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi_1(x) = E - \frac{1}{\psi_2(y)} \cdot \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi_2(y) = E_1$$

可以分成两个常微分方程：

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_1(x) &= E_1 \psi_1(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} \psi_2(y) &= E_2 \psi_2(y) \\ E &= E_1 + E_2 \end{aligned}$$

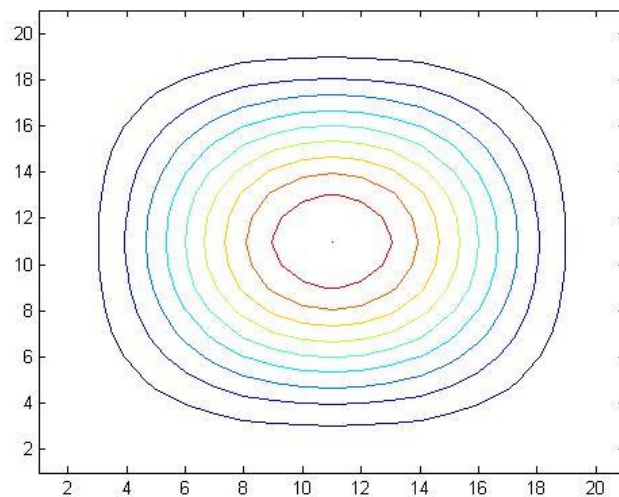
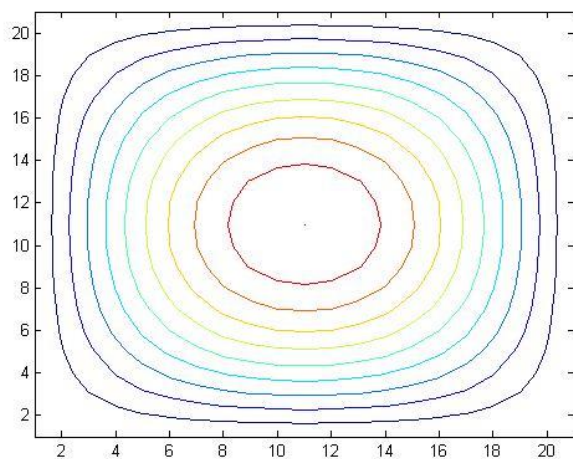
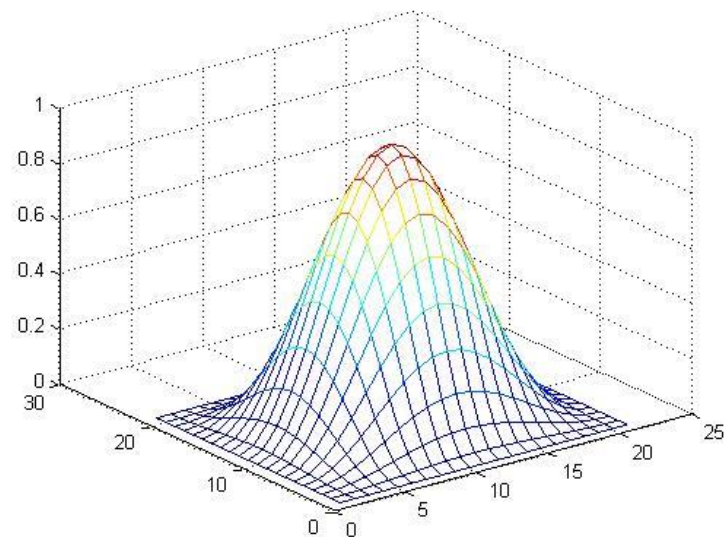
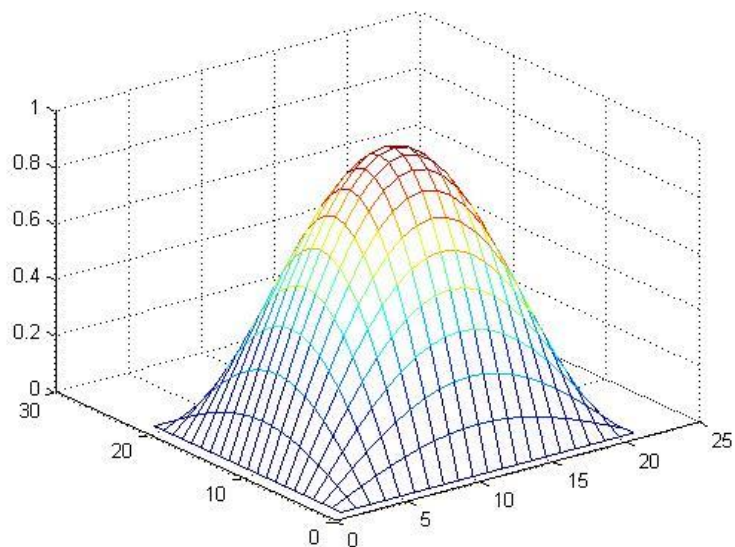
这相当于x 和 y 两个方向的一维势箱问题。分别处理可得到二维势箱问题的能量本征值和本征波函数为：

$$\begin{cases} \psi_{n_1, n_2}(x, y) = \sqrt{\frac{4}{ab}} \sin \frac{n_1 \pi}{a} x \sin \frac{n_2 \pi}{b} y \\ E_{n_1, n_2} = \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}, n_1, n_2 = 1, 2, \dots \end{cases}$$

波函数

$$(n_1, n_2) = (1, 1)$$

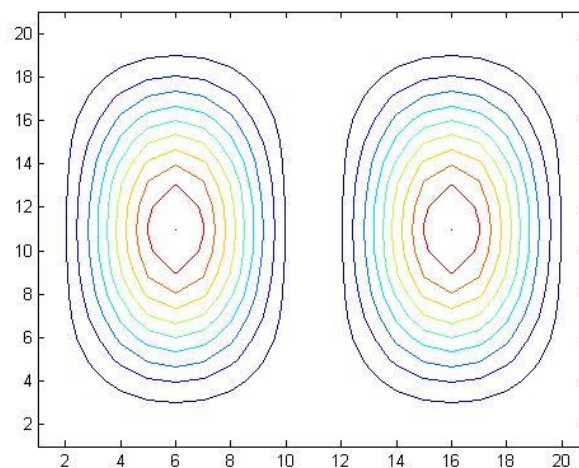
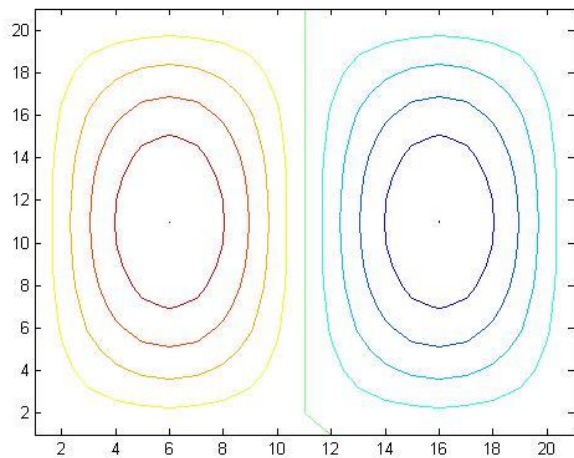
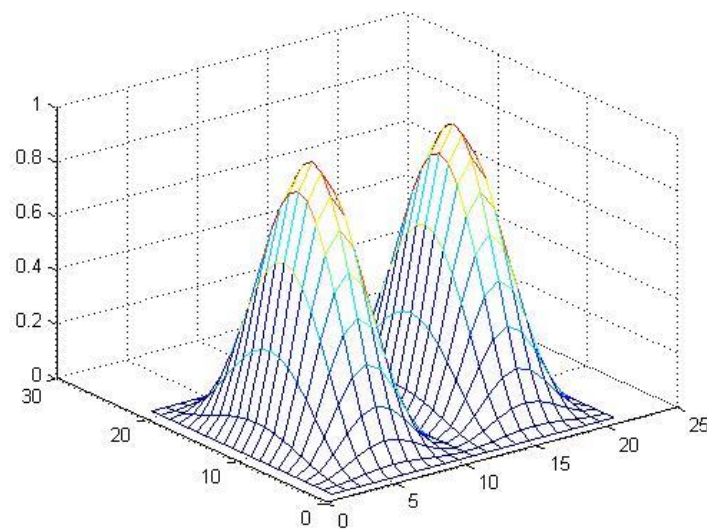
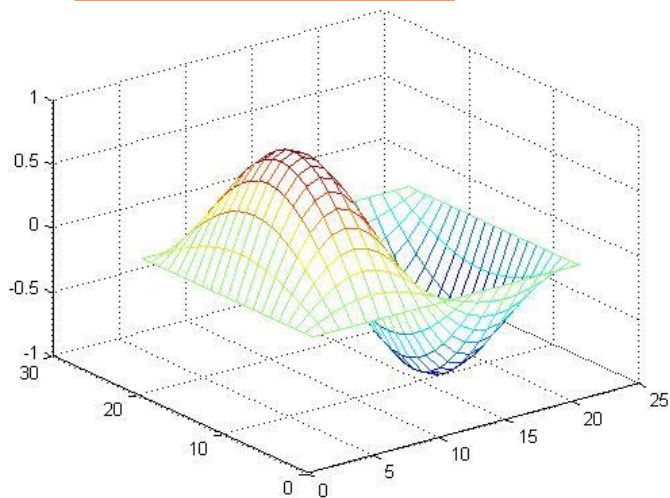
几率密度



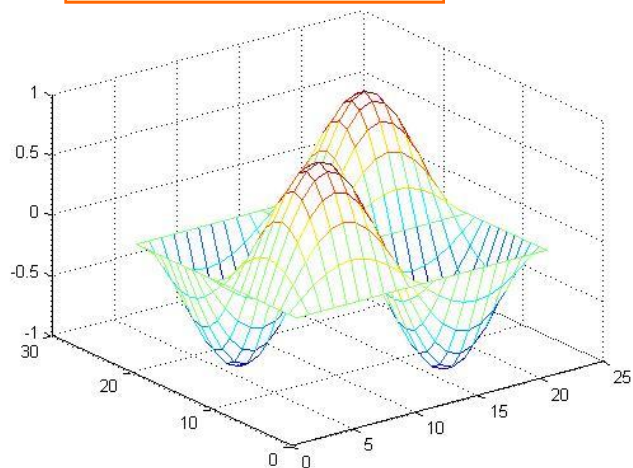
波函数

$$(n_1, n_2) = (2, 1)$$

几率密度

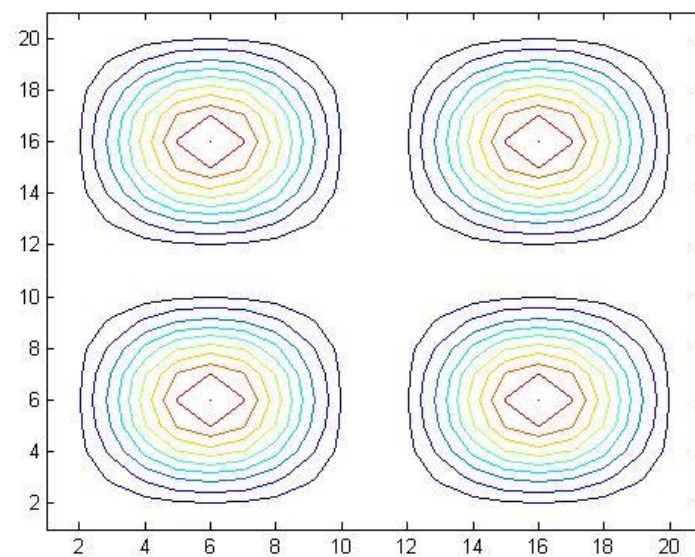
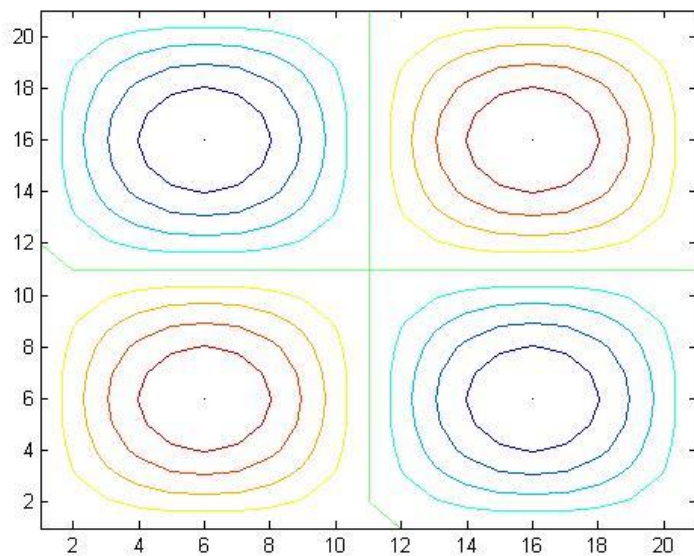
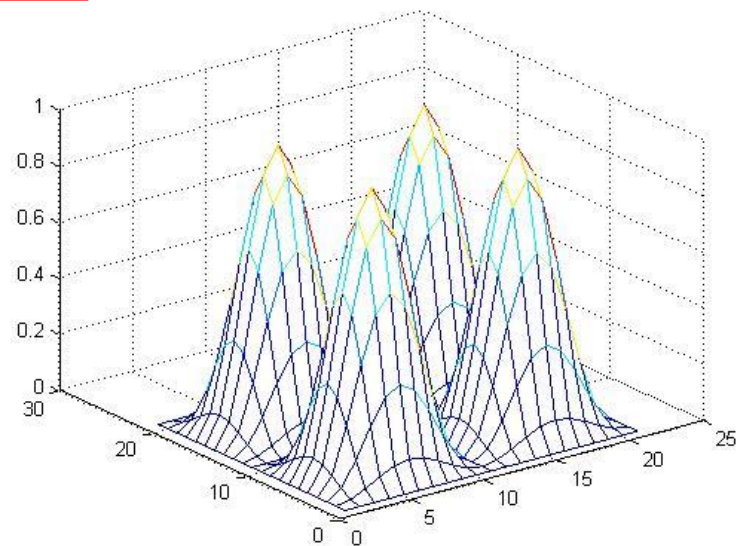


波函数



$$(n_1, n_2) = (2, 2)$$

几率密度



2、三维势箱

三维势箱的势能函数：

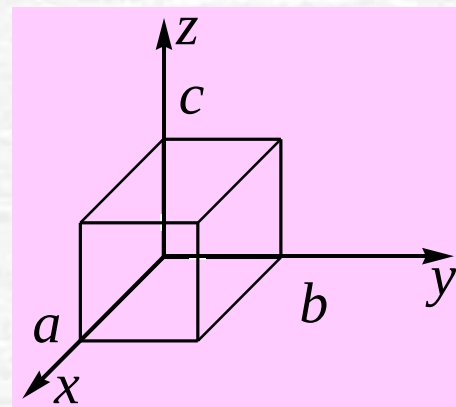
$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a, 0 < y < b, 0 < z < c) \\ \infty & (\text{others}) \end{cases}$$

体系的哈密顿算符为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(x, y, z)$$

薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi(x, y, z) = E\psi(x, y, z)$$



波函数可以分离变量为：

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z)$$

定态薛定谔方程可以分解成三个常微分方程，相当于x,y,z 三个方向的一维势箱问题。可以得到三维势箱问题的能量本征值和本征波函数为：

$$\begin{cases} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin \frac{n_1 \pi}{a} x \sin \frac{n_2 \pi}{b} y \sin \frac{n_3 \pi}{c} z \\ E_{n_1, n_2, n_3} = \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}, n_1, n_2, n_3 = 1, 2, \dots \end{cases}$$

注意：描写一个三维空间运动离子的状态需用三个量子数，以后讨论电子的空间波函数（空间轨道）时，也用到量子数 n, l, m 。

讨论：三维正立方体势箱中粒子的简并态

对于正立方体势箱 $a = b = c$ ：

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

显然：波函数 ψ_{112} , ψ_{121} , ψ_{211} 都对应着能量：

$$E = 6 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

称：该能级是三重简并的。

简并：体系的某一个能量值，对应着若干个不同的波函数

$E (h^2/8ma^2)$	$n_1 n_2 n_3$		
12		222	
11			
	113	131	311
9			
	122	212	221
6			
	112	121	211
3			
		111	

正立方体势箱中粒子的能级图

简并的出现与体系的对称性有关，高对称性的体系往往出现能级简并。对称性降低会使简并度降低甚至完全解除。

对于正立方体势箱 $a = b = c$:

波函数 ψ_{112} , ψ_{121} , ψ_{211} :

$$E = 6 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

三重简并

若 $a = b$ 但不等于 c :

ψ_{121} , ψ_{211} :

$$E = \left(\frac{5}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$$

二重简并

ψ_{112} :

$$E = \left(\frac{2}{a^2} + \frac{4}{c^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$$

非简并

若 a , b , c 不相等, 则 ψ_{112} , ψ_{121} , ψ_{211} 非简并。

$$E = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{4}{c^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$$

$$E = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{4}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$$

$$E = \left(\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$$

例题：求立方势箱能量 $E \leq \frac{12h^2}{8ma^2}$ 的可能的状态数。

解：根据能级公式，立方势箱的态分布为：

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) = \frac{h^2}{8ma^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

$$E_{111}$$

$$E_{211} = E_{112} = E_{121}$$

$$E_{122} = E_{212} = E_{221}$$

$$E_{113} = E_{131} = E_{311}$$

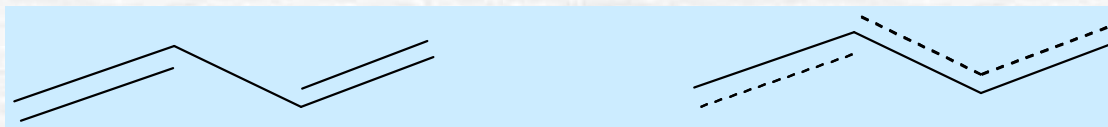
$$E_{222}$$

故：共有11个状态（微观态）。

$E (h^2/8ma^2)$	$n_1 n_2 n_3$		
12		<u>222</u>	
11	<u>113</u>	<u>131</u>	<u>311</u>
9	<u>122</u>	<u>212</u>	<u>221</u>
6	<u>112</u>	<u>121</u>	<u>211</u>
3		<u>111</u>	

三、势箱模型的应用：一维势箱与直链共轭多烯 (自由电子模型, FEM)

例：丁二烯的离域 π 键



$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

定域模型：

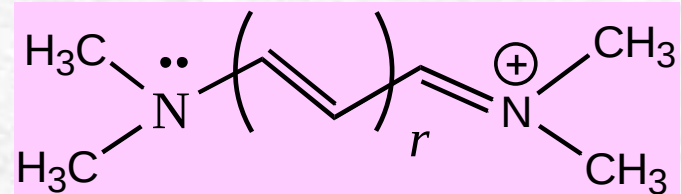
$$E_{L\pi} = 2 \cdot 2E_1 = 4 \frac{h^2}{8md^2}$$

离域模型：

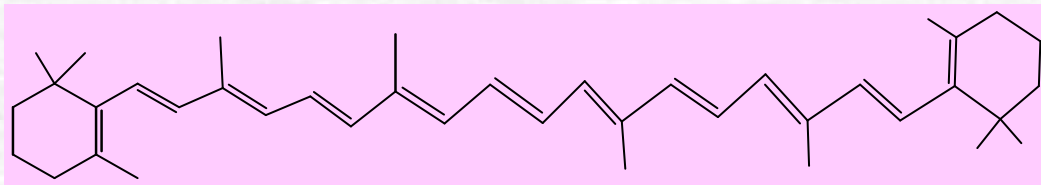
$$E_{D\pi} = 2E_1' + 2E_2' = 2 \frac{h^2}{8m(3d)^2} + 2 \frac{2^2 h^2}{8m(3d)^2} = \frac{10}{9} \frac{h^2}{8md^2}$$

直链共轭多烯的电子吸收光谱

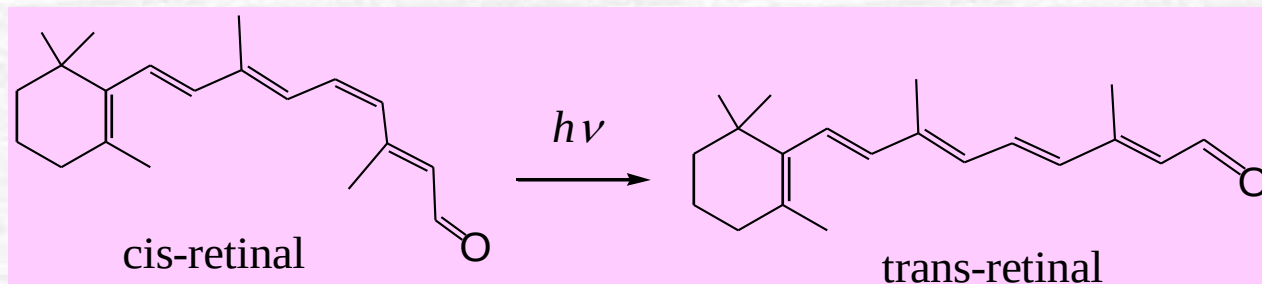
花青染料 (cyanines) :



β -胡萝卜素 (β -Carotene) :



视黄醛 (retinal) :



一维势箱能量:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Delta E = h\nu = hc\tilde{\nu} = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

吸收光谱最大吸收波长红移现象

丁二烯：

$$\Delta E = E'' - E' = E_3 - E_2 = \frac{5h^2}{8ma^2}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{8mc(3d)^2}{5h}$$

己三烯：

$$\Delta E = E_4 - E_3 = \frac{7h^2}{8ma^2}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{8mc(5d)^2}{7h}$$

$C_{2k}H_{2k+2}$:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{8mc[(2k-1)d]^2}{(2k+1)h}$$

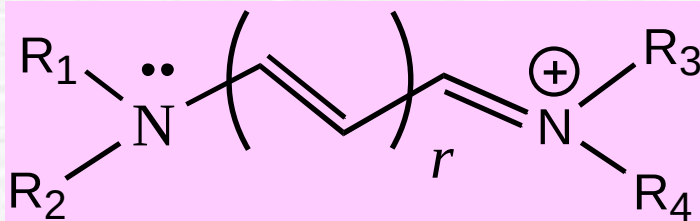
随共轭链的增长，吸收波长增加，发生红移现象。（Woodward-Fieser 规则）

实验：丁二烯为 217 nm ； 己三烯为 258 nm （定性符合）

丁二烯计算值为（取 $d=145$ pm）： 125 nm 。 （定量困难）

例题

花菁染料的吸收光谱。



(重要的合成染料)

π 电子数:

$$2r + 2 + 2 = 2r + 4 = 2(r + 2)$$

HOMO: 第 $r+2$ 个轨道 (相当于第 n 个)

LUMO: 第 $r+3$ 个轨道 (相当于第 $n+1$ 个)

设运动范围为:

$$l = (2.48r + 5.65) \text{ \AA}$$

$$\Delta E = \frac{h^2}{8m(2.48r + 5.65)^2} [(r + 3)^2 - (r + 2)^2] = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

由此可计算出不同链长对应的吸收波长, 能较好与实验相符。

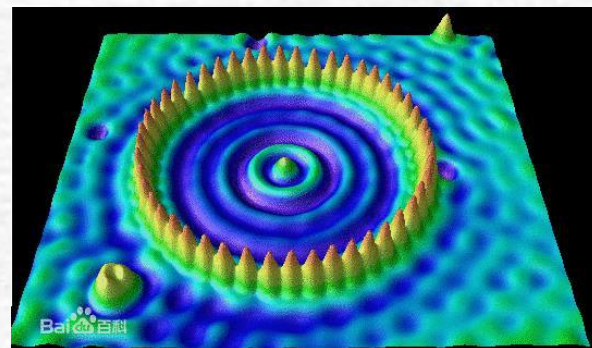
与势箱模型相关的其他可解势场及其应用

二维势箱 —— 金属表面、层状共轭体系（二维电子气）

三维势箱 —— 金属的电子气模型

圆面势场：

$$V(r, \theta) = \begin{cases} 0 & (r < r_0) \\ \infty & (others) \end{cases}$$



一维圆环势场 —— 轮烯的电子结构

$$V(r, \theta) = \begin{cases} 0 & (r = r_0) \\ \infty & (others) \end{cases}$$

$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{2mr_0^2} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

球方势场 —— 纳米粒子量子尺寸效应

$$V(r, \theta, \varphi) = \begin{cases} 0 & (r < r_0) \\ \infty & (others) \end{cases}$$

球面势场 —— 富勒烯的电子结构

$$V(r, \theta, \varphi) = \begin{cases} 0 & (r = r_0) \\ \infty & (others) \end{cases}$$

2-4 一维谐振子的定态解

1、一维谐振子的定态解

$$E = T + V = \frac{1}{2} \mu v^2 + V(x)$$

$$V(x) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} k x^2$$

哈密顿算符:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$$

薛定谔方程:

$$\hat{H} \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E - \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 \right) \psi = 0$$

(接上页)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{\mu}{\hbar^2} (2E - \mu\omega^2 x^2) \psi = 0$$

引入参数（变量无量纲化）：

$$\xi = \alpha x, \quad \alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}}$$

$$[E] = ML^2T^{-2}$$

$$[h] = [E][T] = ML^2T^{-1}$$

$$[\alpha] = \left(\frac{MT^{-1}}{ML^2T^{-1}} \right)^{1/2} = L^{-1}$$

于是：

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2) \psi = 0$$

其中：

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega},$$

(接上页)

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

(1) 渐进解:

$$\xi = \alpha x \rightarrow \pm\infty$$

$$\lambda \ll \xi^2$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - \xi^2\psi = 0$$

可以验证渐进解为:

$$\psi(\xi) \rightarrow e^{\frac{\xi^2}{2}}, e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} (e^{\pm\frac{\xi^2}{2}})'' &= (\pm\xi e^{\pm\frac{\xi^2}{2}})' \\ &= \pm e^{\pm\frac{\xi^2}{2}} + \xi^2 e^{\pm\frac{\xi^2}{2}} \\ &\xrightarrow{\xi \rightarrow \pm\infty} \xi^2 e^{\pm\frac{\xi^2}{2}} \end{aligned}$$

(2) 令:

$$\psi(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}} f(\xi)$$

代入前式, 得:

$$f'' - 2\xi f' + (\lambda - 1)f = 0$$

(接上页)

$$f'' - 2\xi f' + (\lambda - 1)f = 0$$

(3) 令:

$$f(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu}$$

则:

$$f'(\xi) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \nu a_{\nu} \xi^{\nu-1} = \sum_{\nu=0}^{\infty} \nu a_{\nu} \xi^{\nu-1}$$

$$f''(\xi) = \sum_{\nu=2}^{\infty} a_{\nu} \nu(\nu-1) \xi^{\nu-2} = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu+2} (\nu+2)(\nu+1) \xi^{\nu}$$

代入前式, 得:

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \xi^{\nu} \{a_{\nu+2} (\nu+2)(\nu+1) - [2\nu - \lambda + 1] a_{\nu}\} = 0$$

(接上页)

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \xi^{\nu} \{a_{\nu+2}(\nu+2)(\nu+1) - [2\nu - \lambda + 1]a_{\nu}\} = 0$$

得:

$$a_{\nu+2} = \frac{(2\nu+1-\lambda)}{(\nu+2)(\nu+1)} a_{\nu}$$

(4) 但:

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} \infty \quad (\sim e^{\xi^2} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} \infty)$$

(无穷级数趋于无穷大的速度与 e^{ξ^2} 一样快)

而

$$\psi(\xi) \sim e^{-\frac{\xi^2}{2}} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \xi^{\nu} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} e^{\frac{\xi^2}{2}}$$

(无界)

$\therefore$ 级数展开须截止到有限项 (成为多项式)。

(接上页)

$$a_{\nu+2} = \frac{(2\nu+1-\lambda)}{(\nu+2)(\nu+1)} a_{\nu}$$

即, 令:

$$a_n \neq 0, \quad a_{n+2} = 0$$

则:

$$2n+1 = \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

故:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

同时要求: $a_0 \neq 0, \quad a_1 = 0$ 或 $a_1 \neq 0, \quad a_0 = 0$,

两者分别给出偶数幂次的多项式和奇数幂次的多项式, 称厄米多项式。

结果总结:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$N_n = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}}$$

$H_n(\xi)$ 为 n 阶厄米多项式。

$$H_0(\xi) = 1,$$

$$H_1(\xi) = 2\xi,$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2,$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi,$$

$$H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12, \quad \dots\dots$$

讨论:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(i) 零点振动能

$$n = 0, \quad E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

零点能在分子光谱，以及化学热力学和化学反应动力学的理论计算中有重要意义。

(ii) 能级间隔

$$\Delta E = E_n - E_{n-1} = \hbar \omega$$

∴ 谐振子能级是等间距的

(iii) 波函数的图形

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

A、节点数 = n 。

B、基态($n=0$)，波函数的最大值为平衡间距处。

C、激发态($n=1,2,\dots$)，波函数的最大值为势能曲线边上。

D、与经典振子的对比。

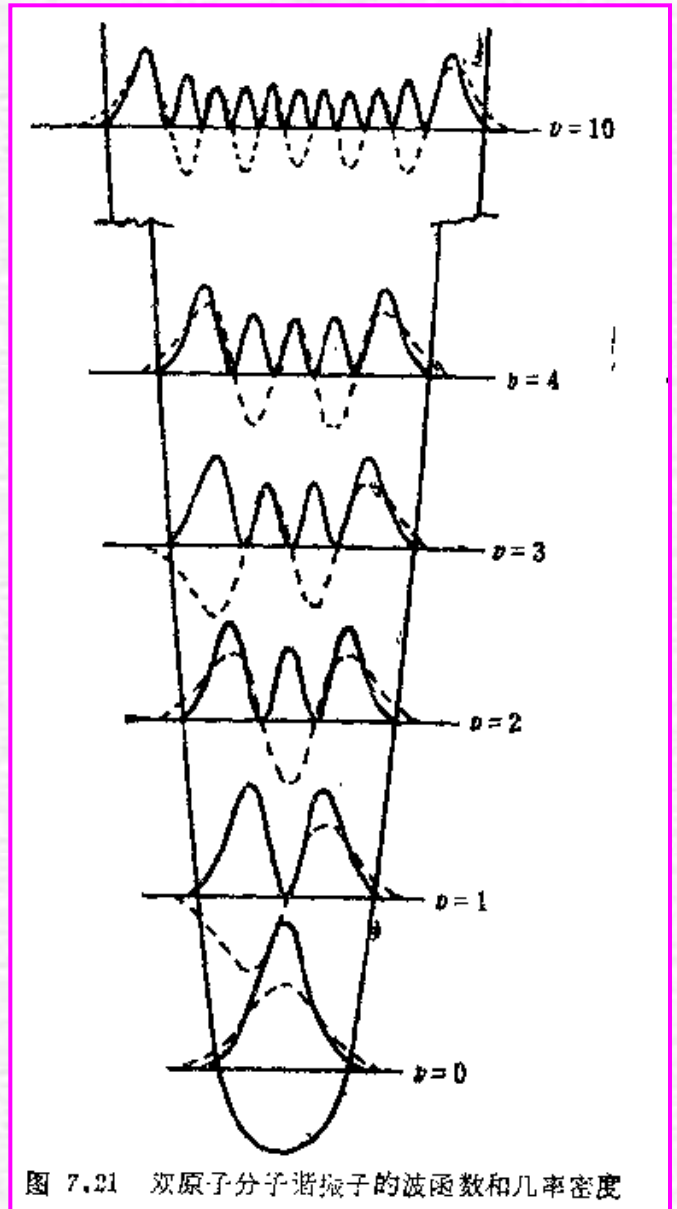


图 7.21 双原子分子谐振子的波函数和几率密度

2、厄米多项式的性质

(1) 奇偶性:

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} (e^{-\xi^2}) \quad \begin{cases} \text{偶} & n = 2k \\ \text{奇} & n = 2k + 1 \end{cases}$$

(2) 正交性:

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(\xi) H_n(\xi) e^{-\xi^2} d\xi = \sqrt{\pi} 2^n n! \delta_{m,n}$$

$$\longrightarrow \int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{m,n}$$

(3) 递推关系:

$$\xi H_n(\xi) = \frac{1}{2} [H_{n+1}(\xi) + 2nH_{n-1}(\xi)]$$

$$H'_n(\xi) = 2nH_{n-1}(\xi)$$

3、谐振子波函数的递推

利用

$$\xi H_n(\xi) = \frac{1}{2}[H_{n+1}(\xi) + 2nH_{n-1}(\xi)]$$

$$\frac{d}{d\xi} H_n(\xi) = 2nH_{n-1}(\xi)$$

及

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x) \quad N_n = \left(\alpha / \sqrt{\pi} 2^n n!\right)^{\frac{1}{2}}$$

有

$$x\psi_n(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right]$$

$$\frac{d\psi_n}{dx} = \alpha \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} - \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right]$$

由：

$$x\psi_n(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right]$$

$$\frac{d\psi_n}{dx} = \alpha \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} - \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right]$$

可进一步递推：

$$x^2\psi_n = \frac{1}{2\alpha^2} \left[\sqrt{n(n-1)} \psi_{n-2} + (2n+1) \psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)} \psi_{n+2} \right]$$

$$\frac{d^2\psi_n}{dx^2} = \frac{\alpha^2}{2} \left[\sqrt{n(n-1)} \psi_{n-2} - (2n+1) \psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)} \psi_{n+2} \right]$$

§ 2-5 量子力学中的力学量和算符

一、算符的一般概念

1、定义

算符即运算规则。它作用在一个函数 $\psi(x)$ 上即是对 $\psi(x)$ 进行某种运算，得到另一个函数 $\varphi(x)$

$$\hat{F}\psi(x) = \varphi(x)$$

例：

$$\hat{D} = \frac{d}{dx}$$

$$\hat{x}f(x) = xf(x)$$

$$\hat{I}f(x) = f(x)$$

$$\hat{0}f(x) = 0$$

2、乘法与对易

$$\hat{A}\hat{B}\psi \equiv \hat{A}(\hat{B}\psi)$$

算符的乘法服从结合律：

$$\hat{A}(\hat{B}\hat{C}) = (\hat{A}\hat{B})\hat{C}$$

算符的乘法一般不服从交换律：

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$$

例如：

$$\hat{D}\hat{x}f(x) = \frac{d}{dx}xf(x) = f(x) + xf'(x)$$

$$\hat{x}\hat{D}f(x) = xf'(x)$$

故：

$$\hat{D}\hat{x} = \hat{I} + \hat{x}\hat{D} \neq \hat{x}\hat{D}$$

若对任意 ψ ，都有：

$$\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{B}\hat{A}\psi$$

则称 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易。

引入记号：

$$\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \equiv [\hat{A}, \hat{B}]$$

则对易的算符可记为：

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

易证：

$$[\hat{D}, \hat{x}] = \hat{I}$$

$$[\hat{x}, \hat{D}] = -\hat{I}$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

可定义算符的n次方为：

$$\hat{A}^n = \hat{A}\hat{A}\cdots\hat{A}$$

可定义算符的多项式和算符的函数。例如：

$$e^{\hat{A}} = \sum_n \frac{\hat{A}^n}{n!}$$

3、线性算符

设 C_1, C_2 为常数，若算符满足：

$$\hat{F}(C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2) = C_1\hat{F}\Psi_1 + C_2\hat{F}\Psi_2$$

则称其为线性算符。

例如，下列算符为线性算符：

$$\frac{\partial}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}, \quad \hat{H}, \quad \hat{p}_x$$

易证：线性算符之和、线性算符之积仍为线性算符。

量子力学态叠加原理要求力学量算符必须是线性算符。

4、本征函数、本征值

算符 $\hat{F}$ 的本征值方程：

$$\hat{F}\psi(x) = \lambda\psi(x)$$

λ 为算符 $\hat{F}$ 的本征值， $\psi(x)$ 为算符 $\hat{F}$ 的本征值为 λ 的本征函数。

例如， e^{2x} 是求导算符的本征函数：

$$\hat{D}e^{2x} = \frac{d}{dx}e^{2x} = 2e^{2x}$$

定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

它是哈密顿算符的本征方程，波函数 ψ 是哈密顿算符的本征函数，能量 E 是哈密顿算符的本征值。

定理 1：线性算符的简并本征函数的任一线性组合仍是该算符属于同一本征值的本征函数。

例如：

$$\hat{F}\psi_1 = \lambda\psi_1, \hat{F}\psi_2 = \lambda\psi_2$$

则：

$$\hat{F}(C_1\psi_1 + C_2\psi_2) = C_1\hat{F}\psi_1 + C_2\hat{F}\psi_2 = \lambda(C_1\psi_1 + C_2\psi_2)$$

5、厄米(Hermite)算符

一个算符如果满足如下关系，则称为厄米算符：

$$\int \psi^* \hat{F} \varphi d\tau = \int \varphi (\hat{F} \psi)^* d\tau$$

其中积分遍及整个空间，函数 ψ, φ 是任意的品优函数。

动量算符是厄米算符：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \varphi dx = -i\hbar \left[\psi^* \varphi \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \left(\frac{d}{dx} \psi^*\right) dx \right]$$

$$= i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \left(\frac{d}{dx} \psi\right)^* dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \psi\right)^* dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi (\hat{p}_x \psi)^* dx$$

定理2：若两个厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易，即 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ ，
则乘积算符 $\hat{A}\hat{B}$ 是厄米的。

证明：

考虑积分

$$\int \psi^* (\hat{A}\hat{B}) \varphi d\tau = \int (\hat{A}\psi)^* \hat{B}\varphi d\tau = \int (\hat{B}\hat{A}\psi)^* \varphi d\tau$$

假如 $\hat{A}\hat{B}$ 是厄米算符，按照定义有：

$$\int \psi^* (\hat{A}\hat{B}) \varphi d\tau = \int (\hat{A}\hat{B}\psi)^* \varphi d\tau$$

比较上两式，有：

$$\int (\hat{B}\hat{A}\psi)^* \varphi d\tau = \int (\hat{A}\hat{B}\psi)^* \varphi d\tau$$

即必有：

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$$

此外，易证：

- 1) 厄米算符乘以实常数仍为厄米算符。
- 2) 厄米算符之和仍为厄米算符。

利用这些结果，可以证明，量子力学中的力学量算符都是厄米的。

例如：

$$\hat{V}(\vec{r})$$

$$\hat{\vec{r}}$$

$$\hat{p}^2$$

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

引入狄拉克符号：

$$\psi(\vec{r}) \equiv |\psi\rangle \quad (\text{ket}) \quad \psi(\vec{r})^* \equiv \langle\psi| \quad (\text{bra})$$

$$\int \psi^*(\vec{r})\phi(\vec{r})d\tau \equiv \langle\psi|\phi\rangle$$

$$\int \psi^*(\vec{r})\hat{F}\phi(\vec{r})d\tau \equiv \langle\psi|\hat{F}\phi\rangle \equiv \langle\psi|\hat{F}|\phi\rangle$$

归一性：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

正交性：

$$\langle\psi|\phi\rangle = 0$$

厄米算符的定义：

$$\langle\psi|\hat{F}\phi\rangle = \langle\hat{F}\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\hat{F}\psi\rangle^*$$

二、厄米算符的本征函数、本征值的性质

1、性质1：厄米算符的本征值是实数。

证：

$$\hat{F}\psi = \lambda\psi$$

$$\langle\psi|\hat{F}\psi\rangle = \lambda\langle\psi|\psi\rangle$$

由厄米算符性质：

$$\langle\psi|\hat{F}\psi\rangle = \langle\hat{F}\psi|\psi\rangle = \langle(\lambda\psi)|\psi\rangle = \lambda^*\langle\psi|\psi\rangle$$

所以：

$$\lambda = \lambda^*$$

逆命题成立：如果算符的所有本征值都是实数，则该算符一定是厄米算符。

2. 本征函数正交性

性质 2：厄米算符属于不同本征值的本征函数相互正交。

证明：本征值方程为：

$$\hat{F}\psi_n = \lambda_n\psi_n$$

$$\hat{F}\psi_m = \lambda_m\psi_m$$

则：

$$\langle\psi_m|\hat{F}\psi_n\rangle = \lambda_n\langle\psi_m|\psi_n\rangle$$

但：

$$\begin{aligned}\langle\psi_m|\hat{F}\psi_n\rangle &= \langle\hat{F}\psi_m|\psi_n\rangle = \langle\lambda_m\psi_m|\psi_n\rangle \\ &= \lambda_m^*\langle\psi_m|\psi_n\rangle = \lambda_m\langle\psi_m|\psi_n\rangle\end{aligned}$$

所以必有：

$$(\lambda_m - \lambda_n)\langle\psi_m|\psi_n\rangle = 0$$

因：

$$\lambda_m \neq \lambda_n$$

故必有：

$$\langle\psi_m|\psi_n\rangle = 0$$

对于简并本征函数：

$$\lambda : \{ \dots, \psi_m, \dots, \psi_n, \dots \}$$

一般地：

$$\langle \psi_m | \psi_n \rangle \neq 0$$

但可重新组合成：

$$\varphi_k = \sum_i^g c_{ki} \psi_i \quad k = 1, \dots, g$$

系数的选取使得：

$$\langle \varphi_k | \varphi_l \rangle = 0, \quad k \neq l$$

新的函数满足：

$$\hat{F} \varphi_k = \lambda \varphi_k$$

总之，厄米算符存在正交归一的本征函数集合。

3、完备性

性质 3：厄米算符本征函数构成正交归一的完备集合，任何一个具有相同边界条件的品优函数可用它展开：

$$f(\vec{r}) = \sum_n C_n \varphi_n(\vec{r})$$

其中展开系数：

$$C_n = \int \varphi_n^*(\vec{r}) f(\vec{r}) d\tau$$

说明：

$$\int \varphi_m^*(\vec{r}) f(\vec{r}) d\tau = \sum_n C_n \int \varphi_m^*(\vec{r}) \varphi_n(\vec{r}) d\tau = \sum_n C_n \delta_{mn} = C_m$$

例：验证一维势箱 $(0, a)$ 的哈密顿算符本征函数满足上述性质。

解答：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad n = 1, 2, \dots$$

正交归一性：

$$\begin{aligned} \int_0^a \psi_m^* \psi_n dx &= \frac{2}{a} \int_0^a \left(-\frac{1}{2}\right) \left[\cos \frac{(m+n)\pi}{a} x - \cos \frac{(m-n)\pi}{a} x \right] dx \\ &= 0 + \frac{1}{a} \int_0^a \left[-\cos \frac{(m-n)\pi}{a} x \right] dx = \delta_{mn} \end{aligned}$$

完备性： $(0, a)$ 上的任一具有边界条件 $f(0)=f(a)=0$ 的品优函数 $f(x)$ 可以做付立叶级数展开：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{a} x$$

展开系数为：

$$C_n = \int_0^a \sin \frac{n\pi}{a} x \cdot f(x) dx$$

三. 表示力学量的算符

1、坐标和动量

坐标算符：

$$\left. \begin{aligned} x &\rightarrow \hat{x} = x \\ y &\rightarrow \hat{y} = y \\ z &\rightarrow \hat{z} = z \end{aligned} \right\} \hat{\vec{r}} = \vec{r}$$

动量算符：

$$\left. \begin{aligned} p_x &\rightarrow \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \\ p_y &\rightarrow \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \\ p_z &\rightarrow \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned} \right\} \hat{\vec{p}} = -i\hbar \nabla$$

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

2、其他力学量

对于有经典对应的力学量：

$$F(\vec{r}, \vec{p}) \rightarrow \hat{F} = \hat{F}(\vec{r}, -i\hbar\nabla)$$

经典力学

量子力学

动能

$$T = \frac{p^2}{2m}$$

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

势能

$$V(\vec{r})$$

$$\hat{V}(\vec{r})$$

角动量

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$$

$$\hat{\vec{L}} = \vec{r} \wedge (-i\hbar\nabla)$$

对于量子力学中无经典对应的力学量，需要定义新算符（例如自旋算符）。

四. 力学量的可测量值

1、关于力学量可测量值的基本假定

量子力学公设 4:

(1) 引入力学量 F 相应的线性厄米算符 $\hat{F}$ ，力学量 F 的测量值只能是算符 $\hat{F}$ 的本征值之一；

(2) 体系的波函数 Ψ 可按 $\hat{F}$ 的正交归一的本征函数集 $\{\varphi_n\}$ 展开：

$$\Psi = \sum_n C_n \varphi_n$$

$$C_n = \langle \varphi_n | \Psi \rangle$$

$|C_n|^2$ 为对力学量 F 测量时， φ_n 对应的本征值 λ_n 出现的相对几率；

(3) 若力学量的经典表达式为 $F(\vec{r}, \vec{p})$ ，则其相应的算符为 $\hat{F} = \hat{F}(\vec{r}, -i\hbar\nabla)$ ；若力学量无经典对应，则其算符需要定义。

$$\Psi = \sum_n C_n \varphi_n$$

$$C_n = \langle \varphi_n | \Psi \rangle$$

说明:

(i) 展开是唯一的。

(ii) 若 Ψ 是归一化的，则 $\sum_n |C_n|^2 = 1$ 。

(iii) 若 Ψ 是算符的本征函数，则 F 有确定值（某个本征值）。

(iv) 若 Ψ 不是算符的本征函数，则 F 没有确定值（若干个不同的本征值），但测量值出现的几率是确定的。

(v) Ψ 是量子力学体系的完全描述：

（可以知道对体系的某一力学量测量时，对应的本征值出现的几率，所以波函数从统计的意义上提供了对体系的完全描述）。

2. 体系在某一状态下力学量的平均值（期待值）

$$\hat{F}\varphi_n = \lambda_n \varphi_n$$

$$\Psi = \sum_n C_n \varphi_n$$

则力学量的平均值（期待值）：

$$\langle F \rangle \equiv \bar{F} = \frac{\sum_n \lambda_n |C_n|^2}{\sum_n |C_n|^2}$$

或等价地：

$$\langle F \rangle = \frac{\langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$$

证明:

分母部分:

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \sum_m C_m \varphi_m | \sum_n C_n \varphi_n \rangle = \sum_n \sum_m C_m^* C_n \langle \varphi_m | \varphi_n \rangle$$

$$= \sum_n \sum_m C_m^* C_n \delta_{mn} = \sum_n |C_n|^2$$

分子部分:

$$\langle \Psi | \hat{F} \Psi \rangle = \langle \sum_m C_m \varphi_m | \hat{F} \sum_n C_n \varphi_n \rangle$$

$$= \sum_n \sum_m C_m^* C_n \langle \varphi_m | \hat{F} \varphi_n \rangle$$

$$\hat{F} \varphi_n = \lambda_n \varphi_n$$

$$= \sum_n \sum_m C_m^* C_n \lambda_n \langle \varphi_m | \varphi_n \rangle$$

$$= \sum_n \sum_m C_m^* C_n \lambda_n \delta_{mn} = \sum_n \lambda_n |C_n|^2$$

3. 体系在某一状态下力学量的标准差

力学量 F 的标准差（不确定度）定义为：

$$\Delta F = \sqrt{(\hat{F} - \bar{F})^2} = \sqrt{(\Delta \hat{F})^2} = \sqrt{\overline{F^2} - \bar{F}^2}$$

如果体系 Ψ 处于力学量 F 的本征态：

$$\hat{F}\Psi = \lambda\Psi$$

力学量的平均值：

$$\bar{F} = \lambda$$

力学量平方的平均值：

$$\overline{F^2} = \int \Psi^* \hat{F}^2 \Psi d\tau = \lambda^2 \int \Psi^* \Psi d\tau$$

所以：

$$\Delta F = \sqrt{\lambda^2 - \lambda^2} = 0$$

例：一维势箱 $(0, a)$ ，粒子处于能量本征态 Ψ_n ，求：

$$\bar{p}, \quad \overline{p^2}, \quad \Delta p$$

解： 波函数

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

则：

$$\begin{aligned} \bar{p} &= \langle \psi_n | \hat{p} \psi_n \rangle \\ &= \int_0^a \left(\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \right)^* \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x dx \\ &= \frac{2}{a} (-i\hbar) \int_0^a \left(\sin \frac{n\pi}{a} x \right) \left(\frac{n\pi}{a} \right) \left(\cos \frac{n\pi}{a} x \right) dx \\ &= \frac{2}{a} (-i\hbar) \left(\frac{n\pi}{a} \right) \frac{1}{2} \int_0^a \sin \frac{2n\pi}{a} x dx \\ &= \frac{2}{a} (-i\hbar) \left(\frac{n\pi}{a} \right) \frac{1}{2} \frac{a}{2n\pi} \left[-\cos \frac{2n\pi}{a} x \right]_0^a = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overline{p^2} &= \langle \psi_n | \hat{p}^2 | \psi_n \rangle \\
 &= \langle \psi_n | (-i\hbar)^2 \frac{d^2}{dx^2} \psi_n \rangle \\
 &= \frac{2}{a} (-\hbar^2) \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \int_0^a \left(\sin \frac{n\pi}{a} x\right) \left(-\sin \frac{n\pi}{a} x\right) dx \\
 &= \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{a^2}
 \end{aligned}$$

或：

$$\overline{p^2} = \langle \psi_n | \hat{p}^2 | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | 2m\hat{T} | \psi_n \rangle = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{a^2}$$

故，涨落：

$$\Delta p = \sqrt{\overline{p^2} - \bar{p}^2} = \frac{n\pi\hbar}{a}$$

五. 两个力学量同时有确定值的条件

1、不确定关系

定理3：对于任意力学量 F 和 G ，在任意态下

$$\Delta F \cdot \Delta G \geq \frac{1}{2} \left| \overline{[\hat{F}, \hat{G}]} \right|$$

这是任意两个力学量在任意态下的标准差所必须满足的关系，它给出了在任意一个态下对体系的两个力学量测量的精确度的下限。

证明：

考虑恒正积分：

$$I(\xi) = \int \left| (\xi \hat{A} + i\hat{B})\psi \right|^2 d\vec{r} = \langle (\xi \hat{A} + i\hat{B})\psi | (\xi \hat{A} + i\hat{B})\psi \rangle \geq 0$$

展之，得：

$$\begin{aligned} I(\xi) &= \langle (\xi \hat{A} + i\hat{B})\psi | (\xi \hat{A} + i\hat{B})\psi \rangle \\ &= \xi^2 \langle \hat{A}\psi | \hat{A}\psi \rangle + i\xi \langle \hat{A}\psi | \hat{B}\psi \rangle - i\xi \langle \hat{B}\psi | \hat{A}\psi \rangle + \langle \hat{B}\psi | \hat{B}\psi \rangle \\ &= \xi^2 \langle \psi | \hat{A}^2 \psi \rangle + i\xi \langle \psi | \hat{A}\hat{B}\psi \rangle - i\xi \langle \psi | \hat{B}\hat{A}\psi \rangle + \langle \psi | \hat{B}^2 \psi \rangle \\ &= \xi^2 \overline{A^2} + i\xi \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] \psi \rangle + \overline{B^2} \geq 0 \end{aligned}$$

必有：

$$4\overline{A^2} \cdot \overline{B^2} - \left(\overline{i[\hat{A}, \hat{B}]} \right)^2 \geq 0$$

$$\overline{A^2} \cdot \overline{B^2} \geq \frac{1}{4} \left| \overline{[\hat{A}, \hat{B}]} \right|^2$$

$$\overline{A^2} \cdot \overline{B^2} \geq \frac{1}{4} \left| \overline{[\hat{A}, \hat{B}]} \right|^2$$

引入厄米算符：

$$\Delta\hat{A} = \hat{A} - \bar{A}, \quad \Delta\hat{B} = \hat{B} - \bar{B}$$

必有：

$$\overline{(\Delta A)^2} \cdot \overline{(\Delta B)^2} \geq \frac{1}{4} \left| \overline{[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]} \right|^2$$

但：

$$[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}]$$

(作业)

故：

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \overline{[\hat{A}, \hat{B}]} \right|$$

(证毕)

* 特例：当 $\hat{F} = \hat{x}$, $\hat{G} = \hat{p}_x$ 时，有

$$\Delta F \cdot \Delta G \geq \frac{1}{2} \left| \overline{[\hat{F}, \hat{G}]} \right|$$

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}_x] \psi &= \left[x(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) - (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x})x \right] \psi \\ &= x(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x})\psi - x(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x})\psi - \psi(-i\hbar) \\ &= i\hbar \psi \end{aligned}$$

得：

$$[x, \hat{p}_x] = i\hbar$$

----- 量子力学基本对易式

$$\left| \overline{[\hat{x}, \hat{p}_x]} \right| = |\langle \Psi | i\hbar | \Psi \rangle| = |i\hbar \langle \Psi | \Psi \rangle| = \hbar$$

于是：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

在任何态下成立

(坐标-动量不确定关系)

时间-能量不确定关系：

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

证明：

$$[\hat{t}, \hat{E}] \Psi = \left[t(i\hbar \frac{\partial}{\partial t}) - i\hbar \frac{\partial}{\partial t} t \right] \Psi$$

$$\begin{aligned} &= ti\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} - i\hbar \Psi - i\hbar t \frac{\partial \Psi}{\partial t} \\ &= -i\hbar \Psi \end{aligned}$$

$$[\hat{t}, \hat{E}] = -i\hbar$$

所以：

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

2. 共同本征函数系

定理4: 如果力学量算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 对易, 则它们可以有共同的本征函数完备系。

[证明]: (i) 非简并情形,

$$\hat{F}\psi_n = \lambda_n\psi_n$$

$$\hat{G}\hat{F}\psi_n = \hat{G}\lambda_n\psi_n = \lambda_n\hat{G}\psi_n$$

由:

$$\hat{F}\hat{G} = \hat{G}\hat{F}$$

得:

$$\hat{F}\hat{G}\psi_n = \hat{G}\hat{F}\psi_n = \lambda_n\hat{G}\psi_n$$

所以:

$$\hat{G}\psi_n = \rho\psi_n$$

(ii) 简并情况

$$\hat{F}\psi_{nj} = \lambda_n \psi_{nj}, \quad j = 1, 2, \dots, g$$

$$\langle \psi_{ni} | \psi_{nj} \rangle = \delta_{ij}$$

由：

$$\hat{F}\hat{G} = \hat{G}\hat{F}$$

得：

$$\hat{F}\hat{G}\psi_{nj} = \hat{G}\hat{F}\psi_{nj} = \lambda_n \hat{G}\psi_{nj}$$

一般应有：

$$\hat{G}\psi_{nj} = \sum_k^g G_{kj} \psi_{nk}$$

若令：

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^g C_{ji} \psi_{nj}, \quad i = 1, 2, \dots, g$$

合理调整系数，可以使 $\{\varphi_i \mid i = 1, 2, \dots, g\}$ 成为 $\hat{G}$ 的本征函数子集合。

注意， $\{\varphi_i \mid i = 1, 2, \dots, g\}$ 仍是 $\hat{F}$ 的本征函数。

于是，它构成 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 的共同本征态子系。

找到组合系数的方法等价于矩阵本征值问题，以二重简并为例，

令： $\varphi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 其中： $\hat{F}\psi_i = \lambda\psi_i$ $\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij}$

使满足： $\hat{G}\varphi = \hat{G}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = \rho(c_1\psi_1 + c_2\psi_2)$

$$c_1\hat{G}\psi_1 + c_2\hat{G}\psi_2 = \rho(c_1\psi_1 + c_2\psi_2)$$

左乘 ψ_1^* 并积分：

$$c_1 \langle \psi_1 | \hat{G}\psi_1 \rangle + c_2 \langle \psi_1 | \hat{G}\psi_2 \rangle = \rho c_1$$

记为：

$$G_{11}c_1 + G_{12}c_2 = \rho c_1$$

同理，左乘 ψ_2^* 并积分：

$$G_{21}c_1 + G_{22}c_2 = \rho c_2$$

其中：

$$G_{21} = \langle \psi_2 | \hat{G}\psi_1 \rangle, \quad G_{22} = \langle \psi_2 | \hat{G}\psi_2 \rangle,$$

得：

$$\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \rho \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

由线性方程组：

$$\begin{pmatrix} G_{11} - \rho & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} - \rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

非零解条件：

$$|\mathbf{G} - \rho\mathbf{I}| = 0$$

可求出 2 个本征值。

将每个 ρ_i 值分别代入方程组，求出 $\{c_{1i}, c_{2i}\}$ ，即：

本征函数组合系数。

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^2 c_{ji} \psi_j \quad i = 1, 2$$

于是， φ_1 和 φ_2 构成 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 的共同本征态子系。

说明：

(1) 两个力学量算符有共同本征函数完备集的充分必要条件是这两个算符对易。

(2) 如果两个力学量算符不对易，不排除它们可有个别的共同本征态，但不会有共同本征态的完备系。

(3) 推广：如果一组力学量两两互易，则它们可以有共同的本征函数完备系。

(4) 如果体系的波函数是两个力学量的共同本征函数，则在该状态下，体系的两个力学量同时有确定值。

(5) 体系的任意波函数可以按互易力学量的共同本征函数系展开，并给出相应的力学量可测值出现的几率。

§ 2-6 轨道角动量的本征方程及其解

应用：原子结构、配位场理论、分子转动、分子散射（反应动力学）

一、定义：对易关系

1. 轨道角动量算符及其分量算符

经典表达式：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = (yp_z - zp_y)\vec{i} + (zp_x - xp_z)\vec{j} + (xp_y - yp_x)\vec{k}$$

算符化：

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times (-i\hbar\nabla)$$

$$\hat{\vec{L}} = -i\hbar \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$$

角动量

$$\begin{cases} L_x = (-i\hbar)(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}) \\ L_y = (-i\hbar)(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z}) \\ L_z = (-i\hbar)(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}) \end{cases}$$

定义角动量平方

$$\hat{L}^2 = \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{L}} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$

容易验证它们都是线性厄米的

2. 对易关系

$$\begin{cases} [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z \\ [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x \\ [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \end{cases}$$

量子力学中把满足这些对易关系的物理量称为角动量。

可以证明：

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

----- 有共同本征函数完备系

例题 试证明：

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$$

证明：

$$[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = (\hat{A} + \hat{B})\hat{C} - \hat{C}(\hat{A} + \hat{B}) = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{A} - \hat{C}\hat{B} = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}]$$

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \hat{L}_x] &= [\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2, \hat{L}_x] \\ &= [\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_x] \end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned} [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] &= \hat{L}_y^2 \hat{L}_x - \hat{L}_y \hat{L}_x \hat{L}_y + \hat{L}_y \hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_x \hat{L}_y^2 \\ &= \hat{L}_y [\hat{L}_y, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y, \hat{L}_x] \hat{L}_y \\ &= -i\hbar(\hat{L}_y \hat{L}_z + \hat{L}_z \hat{L}_y) \end{aligned}$$

同理可证：

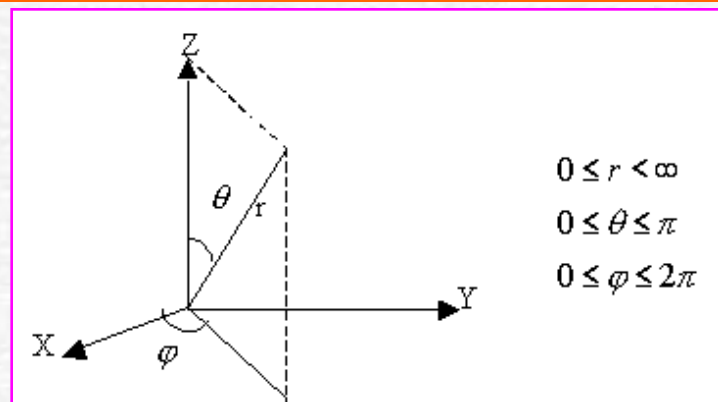
$$[\hat{L}_z^2, \hat{L}_x] = i\hbar(\hat{L}_y \hat{L}_z + \hat{L}_z \hat{L}_y)$$

故：

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$$

3. 角动量的球坐标表达式

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$



有：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} &= \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial}{\partial z} \\ &= \sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial x} + \sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial y} + \cos \theta \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned}$$

同理：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} &= r \cos \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial x} + r \cos \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial y} - r \sin \theta \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial \varphi} &= -r \sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial x} + r \sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial y} \end{aligned}$$

故有：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ r \cos \theta \cos \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \\ -r \sin \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

逆变换为：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \frac{\cos \theta \cos \varphi}{r} & \frac{-\sin \varphi}{r \sin \theta} \\ \sin \theta \sin \varphi & \frac{\cos \theta \sin \varphi}{r} & \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \\ \cos \theta & \frac{-\sin \theta}{r} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

可得：

$$x \frac{\partial}{\partial y} = \underline{r \sin \theta \cos \varphi} \left[\sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \underline{\frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}} \right]$$
$$y \frac{\partial}{\partial x} = \underline{r \sin \theta \sin \varphi} \left[\sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \underline{\frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}} \right]$$

故有：

$$\hat{L}_z = (-i\hbar) \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

同理：

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \operatorname{ctg} \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\hat{L}_y = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \operatorname{ctg} \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

球坐标下：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

利用：

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

有：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{r^2 \hbar^2}$$

平面极坐标下：

$$\nabla^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

柱坐标下：

$$\nabla^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

二. 本征方程及其解

设 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 共同本征函数为 $Y(\theta, \varphi)$

本征方程:

$$\begin{cases} \hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = \lambda \hbar^2 Y(\theta, \varphi) \\ \hat{L}_z Y(\theta, \varphi) = m \hbar Y(\theta, \varphi) \end{cases}$$

1. $\hat{L}_z$ 的本征方程:

$$\hat{L}_z Y(\theta, \varphi) = m \hbar Y(\theta, \varphi)$$

i.e.,

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} Y(\theta, \varphi) = m \hbar Y(\theta, \varphi)$$

分离变量:

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

得常微分方程:

$$\frac{d\Phi}{d\varphi} = im\Phi$$

常微分方程:

$$\frac{d\Phi}{d\varphi} = im\Phi$$

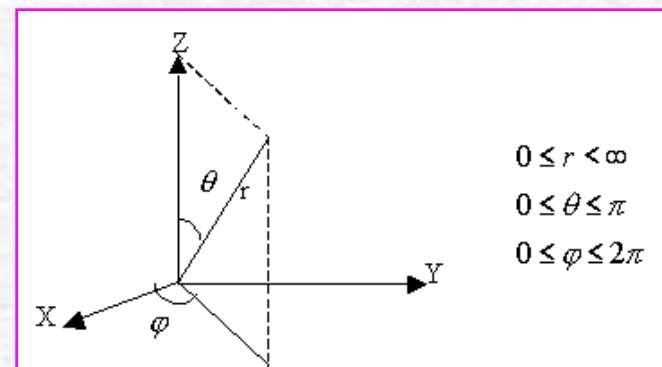
得:

$$\Phi(\varphi) = Ae^{im\varphi}$$

—— 本征函数

利用单值条件:

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$$



即:

$$Ae^{im(\varphi+2\pi)} = Ae^{im\varphi} e^{im \cdot 2\pi} = Ae^{im\varphi}$$

$$e^{i2m\pi} = 1$$

$$e^{i2m\pi} = \cos 2m\pi + i \sin 2m\pi = 1$$

故m为整数, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

归一化:

$$\Phi(\varphi) = Ae^{im\varphi} \quad \int_0^{2\pi} |\Phi|^2 d\varphi = A^2 \int_0^{2\pi} |e^{im\varphi}|^2 d\varphi = A^2 2\pi = 1$$

得:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

结果:

$$\begin{cases} \Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \\ L_z = m\hbar \end{cases}$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

m 称为磁量子数。

2. $\hat{L}^2$ 的本征方程

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = \lambda \hbar^2 Y(\theta, \varphi)$$

$$-\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] Y(\theta, \varphi) = \lambda \hbar^2 Y(\theta, \varphi)$$

变量分离：

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi_m(\varphi)$$

代入上式并注意到：

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \Phi_m(\varphi) = -m^2 \Phi_m(\varphi)$$

得：

$$\Phi_m(\varphi) \left\{ -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{-m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta(\theta) \right\} = \lambda \hbar^2 \Theta(\theta) \Phi_m(\varphi)$$

约去两边的公共项，变形得：

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta(\theta) = 0 \quad \text{①式}$$

令：

$$u = \cos \theta$$

$$|u| \leq 1$$

①式为：

$$\frac{d}{du} \left[(1-u^2) \frac{d\Theta}{du} \right] + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-u^2} \right) \Theta = 0$$

$$(1-u^2) \frac{d^2 \Theta}{du^2} - 2u \frac{d\Theta}{du} + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-u^2} \right) \Theta = 0$$

该方程称缔合Legendre方程，它的解是一个特殊函数，即缔合Legendre函数。

$$(1-u^2)\frac{d^2\Theta}{du^2} - 2u\frac{d\Theta}{du} + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-u^2}\right)\Theta = 0$$

用级数解法求解：

(i) 奇异点附近的渐近解：

$$u = \pm 1$$

考虑：

$$u \rightarrow +1,$$

令：

$$1-u = x$$

则：

$$\frac{d}{du} = -\frac{d}{dx}$$

$$\frac{d^2}{du^2} = \frac{d^2}{dx^2}$$

$$1-u^2 = (1-u)(1+u) \rightarrow 2x$$

故：

$$2x\frac{d^2\Theta}{dx^2} + 2\frac{d\Theta}{dx} - \frac{m^2}{2x}\Theta = 0$$

$$2x \frac{d^2 \Theta}{dx^2} + 2 \frac{d\Theta}{dx} - \frac{m^2}{2x} \Theta = 0$$

该方程为齐次方程，令：

$$\Theta = x^\gamma$$

$$x^{\gamma-1} \left[2\gamma(\gamma-1) + 2\gamma - \frac{m^2}{2} \right] = 0$$

得：

$$\gamma^2 = \frac{m^2}{4}$$

$$\gamma = \frac{|m|}{2}, -\frac{|m|}{2}$$

渐进解为：

$$\Theta(u) \xrightarrow{u \rightarrow +1} (1-u)^{\frac{|m|}{2}}, (1-u)^{-\frac{|m|}{2}}$$

后者舍去。

同理：

$$u \rightarrow -1,$$

$$\Theta(u) \xrightarrow{u \rightarrow -1} (1+u)^{\frac{|m|}{2}}, (1+u)^{-\frac{|m|}{2}}$$

后者舍去。

原方程：

$$(1-u^2) \frac{d^2 \Theta}{du^2} - 2u \frac{d\Theta}{du} + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-u^2} \right) \Theta = 0$$

(ii) 令

$$\Theta(u) = (1+u)^{\frac{|m|}{2}} (1-u)^{\frac{|m|}{2}} \sum_{v=0}^{\infty} a_v u^v = (1-u^2)^{\frac{|m|}{2}} V(u)$$

则：

$$\frac{d\Theta}{du} = (1-u^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{dV}{du} - |m|u(1-u^2)^{\frac{|m|}{2}-1} V$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \Theta}{du^2} &= (1-u^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^2 V}{du^2} - 2|m|u(1-u^2)^{\frac{|m|}{2}-1} \frac{dV}{du} \\ &\quad - |m|(1-u^2)^{\frac{|m|}{2}-1} V + |m|(|m|-2)u^2(1-u^2)^{\frac{|m|}{2}-2} V \end{aligned}$$

代入并整理：

$$(1-u^2) \frac{d^2 V}{du^2} - 2(|m|+1)u \frac{dV}{du} + (\lambda - |m| - m^2) V = 0$$

接上页：

$$(1-u^2)\frac{d^2V}{du^2} - 2(|m|+1)u\frac{dV}{du} + (\lambda - |m| - m^2)V = 0$$

由：

$$V = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} u^{\nu}, \quad \frac{dV}{du} = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \nu u^{\nu-1}$$

$$\frac{d^2V}{du^2} = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} \nu(\nu-1) u^{\nu-2} = \sum_{\nu=2}^{\infty} a_{\nu} \nu(\nu-1) u^{\nu-2} = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu+2} (\nu+2)(\nu+1) u^{\nu}$$

代入方程：

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} u^{\nu} \{a_{\nu+2} (\nu+2)(\nu+1) - a_{\nu} [\nu(\nu-1) + 2(|m|+1)\nu] + a_{\nu} (\lambda - |m| - m^2)\} = 0$$

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} u^{\nu} \{a_{\nu+2} (\nu+2)(\nu+1) - a_{\nu} [(\nu+|m|)(\nu+|m|+1) - \lambda]\} = 0$$

得到系数递推公式:

$$a_{v+2} = \frac{(v + |m|)(v + |m| + 1) - \lambda}{(v + 1)(v + 2)} a_v$$

(iii) 但是, 可以证明, 当 $u \rightarrow \pm 1$ 时, 级数不收敛:

$$a_{v+2} / a_v \xrightarrow{v \rightarrow \infty} 1$$

让级数截止到有限项, 即:

$$a_k \neq 0$$

$$a_{k+2} = 0$$

这要求递推公式的分子为0:

$$\lambda = (k + |m|)(k + |m| + 1) = l(l + 1)$$

$$l = k + |m|$$

$$\begin{cases} l \geq |m| \\ l = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

同时要求: $a_0 \neq 0, a_1 = 0$, 或 $a_1 \neq 0, a_0 = 0$,

两者分别给出偶数幂次的多项式和奇数幂次的多项式。

于是:

$$\Theta(u) = (1-u^2)^{\frac{|m|}{2}} V(u)$$

$$V(u) = \sum_{\nu=0}^{l-|m|} a_{\nu} u^{\nu},$$

记:

$$\Theta \propto P_l^{|m|}(u) = P_l^{|m|}(\cos \theta)$$

--- 缔合Legendre函数

利用:

$$\int_0^{\pi} P_l^{|m|}(\cos \theta) P_l^{|m|}(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{2}{(2l+1)} \frac{(l+|m|)!}{(l-|m|)!} \delta_{ll'}$$

可以定义一个归一化的函数:

$$\Theta_{lm}(\theta) = \sqrt{\frac{2l+1}{2} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta) \quad (|m| \leq l)$$

*

$$\int_0^{\pi} |\Theta_{lm}(\theta)|^2 \sin \theta d\theta = 1$$

*

$$P_l^{|m|}(-\cos \theta) = (-1)^{l+|m|} P_l^{|m|}(\cos \theta)$$

3. 结果

$$\left\{ \begin{array}{ll} \hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ \hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ Y_{lm}(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi} & \text{——球谐函数} \\ N_{lm} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} & \text{——归一化因子} \\ l = 0, 1, 2, \dots & \text{——角量子数} \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l & \text{——磁量子数} \end{array} \right.$$

几个 l 值较小的球谐函数

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$Y_{11} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}$$

$$Y_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}$$

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2 \theta - 1)$$

$$Y_{21} = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi}$$

$$Y_{2,-1} = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{-i\varphi}$$

$$Y_{22} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{2i\varphi}$$

$$Y_{2,-2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{-2i\varphi}$$

球谐函数的性质

(1) 正交归一性:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{mm'} \delta_{ll'}$$

(2) 完备性: 全部球谐函数构成一个正交归一的完备集合。

(3) 递推关系:

$$\cos \theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m},$$

$$e^{\pm i\varphi} \sin \theta Y_{lm} = \pm \sqrt{\frac{(l \pm m + 1)(l \pm m + 2)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m \pm 1} \\ + \sqrt{\frac{(l \mp m)(l \mp m - 1)}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m \pm 1},$$

三. 讨论

1、角动量量子化

当体系处于：

$$\psi \sim Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$\left. \begin{array}{l} \hat{L}^2 = l(l+1)\hbar^2 \\ L_z = m\hbar \end{array} \right\} \text{确定值}$$

角动量的大小：

$$|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar, \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

角动量的 z 分量：

$$L_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm 1, \dots, \pm l \quad (|m| \leq l)$$

—— $2l + 1$ 个分立的数值

角动量的 X 分量和 Y 分量一般没有确定值，且：

$$\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = 0$$

例题 证明: $\langle Y_{lm} | \hat{L}_x | Y_{lm} \rangle = 0$

证: 法1: $Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_l^{|m|}(\theta) \Phi_m(\varphi)$

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

$$\langle Y_{lm} | \hat{L}_x | Y_{lm} \rangle$$

$$= \langle \Theta_l^{|m|}(\theta) \Phi_m(\varphi) | i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) | \Theta_l^{|m|}(\theta) \Phi_m(\varphi) \rangle$$

$$= C_1 \int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) \sin \varphi \Phi_m(\varphi) d\varphi +$$

$$+ C_2 \int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) \cos \varphi (im) \Phi_m(\varphi) d\varphi$$

$$= C_1 \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi + im C_2 \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0$$

例题 证明: $\langle Y_{lm} | \hat{L}_x | Y_{lm} \rangle = 0$

证: 法2: $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$

$$\begin{aligned} i\hbar \langle Y_{lm} | \hat{L}_x | Y_{lm} \rangle &= \langle Y_{lm} | \hat{L}_y \hat{L}_z - \hat{L}_z \hat{L}_y | Y_{lm} \rangle \\ &= \langle Y_{lm} | \hat{L}_y \hat{L}_z | Y_{lm} \rangle - \langle \hat{L}_z Y_{lm} | \hat{L}_y | Y_{lm} \rangle \\ &= m\hbar \langle Y_{lm} | \hat{L}_y | Y_{lm} \rangle - m\hbar \langle Y_{lm} | \hat{L}_y | Y_{lm} \rangle = 0 \end{aligned}$$

(证毕)

同理, 由: $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$

可证: $\langle Y_{lm} | \hat{L}_y | Y_{lm} \rangle = 0$

2、角动量的矢量模型

因：

$$|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar, l = 0, 1, 2, \dots$$

$$L_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm 1, \dots, \pm l$$

$$\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = 0$$

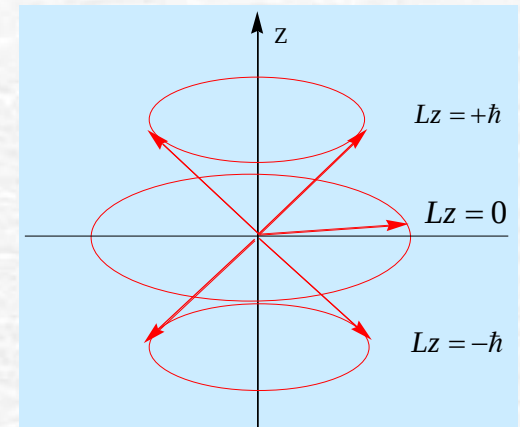
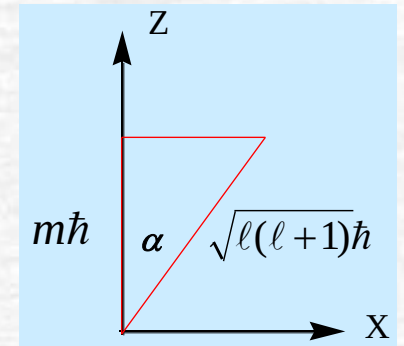
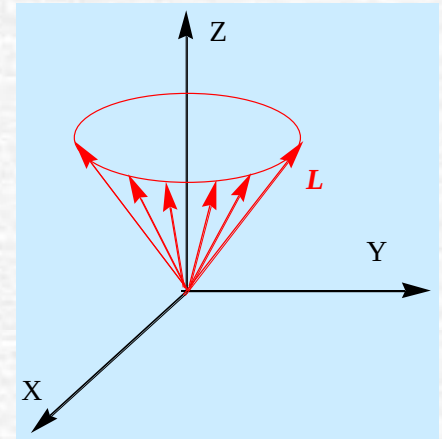
$$\cos \alpha = \frac{m}{\sqrt{l(l+1)}}$$

α 角有特定的取值
(经典模型 α 可连续变化)

角动量空间指向量子化 (spatial quantization)

例如, $l=1$ 时, $m=1, 0, -1$

$$\cos \alpha = 1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2}$$



3、一个特例

特例： $l = m = 0$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\hat{L}_x Y_{00} = 0$$

$$\hat{L}_y Y_{00} = 0$$

这说明 Y_{00} 也是 $\hat{L}_x$ $\hat{L}_y$ 的本征态，本征值为零。

不对易的算符没有共同本征函数的完备系，但不排除有个别的共同本征函数。

4、Zeeman效应

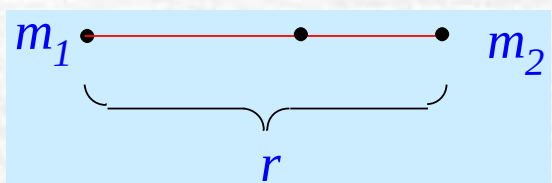
磁场中，角动量的取向量子化将导致原子光谱的分裂。

四、两粒子刚性转子

经典（刚体转动）：

$$T = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L^2}{2I}$$

假定双原子分子键长不变（不随着转动态的改变而改变），称为刚性转子模型。



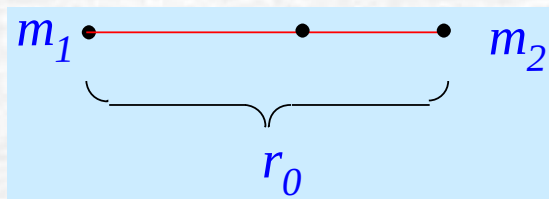
$$I = \mu r^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

算符化：

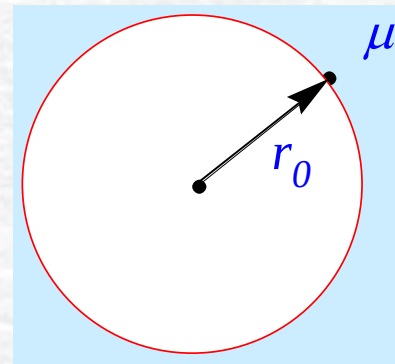
$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

S方程：

$$\frac{\hat{L}^2}{2I} \psi = E \psi$$



两体化单体问题



$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{r^2 \hbar^2} = - \frac{\hat{L}^2}{r_0^2 \hbar^2}$$

$$\hat{T} = - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 = \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\hat{L}^2}{r_0^2 \hbar^2} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

S方程:

$$\frac{\hat{L}^2}{2I} \psi = E \psi$$



$$\hat{L}^2 \psi = (2IE) \psi$$

本征值为:

$$2IE = J(J+1)\hbar^2$$

刚性转子S方程解为:

$$\begin{cases} \psi_{Jm} = Y_{Jm}(\theta, \varphi) = N_{Jm} P_J^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi} \\ E_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} \end{cases}$$

$$J = 0, 1, 2, \dots; \quad m = 0, \pm 1, \dots, \pm J$$

* E_J —— $2J+1$ 重简并

刚性转子能级只与J有关, m决定角动量矢量的空间取向。

本章小结

量子论的实验基础、德布罗意-爱因斯坦关系、坐标-动量测不准关系
波函数（波函数的统计解释、标准条件、自由电子的波函数、态的叠加原理）

算符（乘法和对易、本征方程、常见的力学量算符（坐标、动量、角动量、能量等））、线性算符、厄密算符的定义和性质

Schrodinger方程（定态、含时）、势箱中粒子的定态解

一维谐振子

波函数按力学量本征函数系展开，力学量的可测值和几率、平均值

对易力学量(共同本征函数系、测不准关系)

轨道角动量（定义、对易关系、本征方程及其解）、刚性转子